

Lektori csomag

Szakmai lektori ellenőrzőcsomag a méretezési segédszámításhoz és a szabványhoz kötött kalkulátorokhoz: táblázatok, képletek, programozott döntések és kalkulátorok

Adat	Érték
Csomagverzió	LK-3 (2026. 10. 10.)
Csomag-ujjlenyomat	d8648424 (a csomag teljes szövegée: bevezető, tételek, jóváhagyó lap)
Táblázatváltozat	2026.10-1
1. rész – táblázat-ujjlenyomat	c78b23ee (ehhez köti a program a jóváhagyást)
2. rész – képlet-ujjlenyomat	0f127c02 (a fejlesztési folyamat automatikus tesztje ellenőrző)
3. rész – kalkulátor-ujjlenyomat	bd293e1b (a 3. rész egészée; kalkulátoronként: a döntési táblázatban)
Jóváhagyási állapot (1. rész)	ellenőrizendő – jogosult tervező még nem hagyta jóvá
Ellenőrizendő tételek	1. rész: 146; 2. rész: 38; 3. rész: 126 (összesen 310)
Becsült ráfordítás	kb. 6 óra 5 perc

Tartalom

Bevezető	2
1. rész – Méretezési táblázatok	5
2. rész – Képletek és programozott döntések	15
3. rész – Szabványhoz kötött kalkulátorok (T1)	29
4. rész – Bekötési ábrák (R3) (helyőrző)	56
5. rész – Biztonsági cikkek (R3) (helyőrző)	56
6. rész – Vizsgakérdések (helyőrző)	56
Jóváhagyó lap	57

Belső munkaanyag a szakmai lektor részére – nem nyilvános. A csomagot a program generálja; a táblázatértékek a program jelenlegi értékei, amelyeket a szabvánnyal kell összevetni.

Bevezető

Mi a Villanyrajz?

A Villanyrajz magyar nyelvű, böngészőben futó villamos tervszerkesztő villanyszerelőknek és lakóépületek villamos tervezőinek: alaprajz, szerelvények, kábelnyomvonalak, lakáselosztó, anyaglista, árajánlat és PDF-tervdokumentáció.

A „Méretezési segédszámítás” áramkörönként tervezői ellenőrzést segítő, tájékoztató számítást készít: legkisebb keresztmetszet, $I_b \leq I_n \leq I_z$, $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$, feszültségesés, és megadott Z_s mellett hurokimpedancia. A számítás minden táblázatértéke és forrásmegjelölése a programban egy helyen van rögzítve; ez a csomag ezeket, valamint a képleteket és a programozott döntéseket gyűjti össze kódolvasás nélkül ellenőrizhető formában.

A Villanyszerelő Tudástár ingyenes, belépés nélkül használható kalkulátorai közül a szabványhoz vagy biztonsághoz kötöttek (T1: Feszültségesés, Motor névleges árama, LED-szalag tápegysége, Fázisjavítás (meddőkompenzálás), Keresztmetszet-választás, Kismegszakító-választás, Hurokimpedancia és zárlati áram, Terhelhetőségi táblázat) csak szakmai lektori jóváhagyás után jelennek meg. A táblázatokat és a méretezési képleteket a segédszámítással közösen használják; leírásuk a 3. részben van.

Mire használjuk a jóváhagyott tartalmat?

- Jóváhagyásig a program minden táblázatértéket „ellenőrizendő” állapotúként jelöl a felületen, a számítási sorokban és a PDF-ben.
- Jóváhagyás után a tervező Méretezés fülén (Eszközök → Tervsegéd → Méretezés) minden felhasználónak; minden felhasználó exportált terv-PDF-jében, ha a méretezési táblákat bekapcsolja, az elosztóoldalak „méretezés indoklása” táblájának „Táblázatok – Állapot” sorában (ugyanennek a táblának az utolsó sora a terv tervezőjének „Tervezői ellenőrzés” aláírósora); a nyilvános, keresőkben is megtalálható kalkulátoroldalakon a táblázatokat használó kalkulátorok (Feszültségesés, Keresztmetszet-választás, Kismegszakító-választás, Hurokimpedancia és zárlati áram, Terhelhetőségi táblázat) „Táblázatok állapota” sorában és a Vezeték-ellenállás kalkulátor p1 szerinti tájékoztató sorában a következő szöveg jelenik meg – a jóváhagyó kifejezett hozzájárulásával: „A táblázatértékeket szakmailag lektorálta: [név] ([névjegyzéki szám]), [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.”; hozzájárulás nélkül: „A táblázatértékeket jogosult villamos tervező szakmailag lektorálta, [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.” A szöveg a táblázatértékek lektorálását jelzi, nem az adott terv jóváhagyását. A 3. részből jóváhagyott kalkulátorok oldalán (jelvény; lábléc-sor) hozzájárulással „Szakmailag lektorálta: [név], [minősítés] · [dátum]; Szakmai lektor: [név], [minősítés]”, anélkül „Szakmailag lektorálta: [minősítés] · [dátum]; Szakmai lektor: [minősítés]” áll. A név csak hozzájárulással jelenik meg (Jóváhagyó lap); a jóváhagyás érvénye ettől nem függ.
- A 3. rész T1 kalkulátorai kalkulátoronként, a jóváhagyott tartalmi és forrás-ujjlenyomattal rögzített lektori rekorddal jelennek meg a nyilvános kalkulátoroldalakon; a táblázat-kapus kalkulátorok (Keresztmetszet-választás, Kismegszakító-választás, Hurokimpedancia és zárlati áram, Terhelhetőségi táblázat) ezen felül csak az 1. rész jóváhagyása után. Ha egy kalkulátor a jóváhagyás után bármiben változik, a program nem teszi közzé, illetve az automatikus teszt elbukik, amíg új jóváhagyás nem készül.
- Az 1. rész jóváhagyása a programban ujjlenyomathoz kötött: ha később bármely táblázatérték, forrásmegjelölés, szabványpont vagy leírás megváltozik, a program automatikusan „ellenőrizendő” állapotra áll vissza.
- A 2. rész (képletek, döntések) jóváhagyását a program állapota nem követi. Ezt a fejlesztési folyamat biztosítja: jóváhagyott állapotban az automatikus teszt elbukik, ha a 2. rész a jóváhagyott ujjlenyomattól eltér; ilyenkor új kiadás és új jóváhagyás kell.

Mit jelent a jóváhagyás – és mit nem?

A jóváhagyás jelenti:

- az 1. rész értékei, táblázatszámjai, kiadásai és leírásai a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával egyeznek (vagy a lektor megadta a helyes értéket);
- a 2. rész képletei helyesek, és a programozott döntések, alapértékek iránya és jelölése elfogadható egy tervezői ellenőrzést segítő számításhoz;

- a 3. rész „Jóváhagyom” jelölésű kalkulátorainak képletei, bemeneti korlátai, alapértékei, figyelmeztetései és szóhasználata helyesek, illetve elfogadhatók egy tájékoztató, „számítás szerinti” kalkulátorhoz.

A jóváhagyás nem jelenti:

- tervezői felelősségvállalást az egyes, a programmal készült tervekért vagy a kalkulátorokkal végzett egyes számításokért: az eredmény továbbra is „tervezői ellenőrzést segítő”, illetve „számítás szerinti” érték, nem tervezői méretezés; a tervért annak tervezője felel – a programban megjelenő jóváhagyási szöveg is csak a táblázatértékekre vonatkozik;
- a program egészének (forráskód, felület, más funkciók) vizsgálatát vagy minősítését;
- a felhasználó által megadott adatok (terhelés, hossz, szerelési mód, Zs, projekt-felülírás) helyességének igazolását, illetve a kész berendezés mérésének kiváltását;
- a hatókörön kívüli esetek (D-HATOKOR és a kalkulátorok „Nem vizsgált” listái) vizsgálatát, és a 4–6. részt, amely jelenleg helyőrző.

Hogyan kell kitölteni?

1. A csomagot a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával kell összevetni; a program kódjának olvasása nem szükséges.
2. Tételenként: ✓ = az érték vagy állítás helyes; X = eltér vagy hibás – ilyenkor a „Helyes érték / megjegyzés” mezőbe a helyes értéket kérjük beírni. A forrást (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat) blokkonként elég egyszer megadni, a blokk végén álló „Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)” mezőben; ha egy tételé ettől eltér, a tételnél.
3. Gyorsítás: ha a blokk minden tétele egyezik, elég a blokk végén „A blokk minden tétele egyezik” négyzetet jelölni; a tételeket nem kell egyenként pipálni. Ha bármelyik tétel eltér, a blokk négyzetét ne jelölje; az eltérő tételeket jelölje X-szel, a többi, pipálatlanul hagyott tétel egyezőnek számít. A terhelhetőségi táblák elején álló áttekintő mátrix soronként vethető össze a szabvány táblázatával.
4. A 2. és a 3. részben minden szabálytétel egy szabályt, indoklást és kézzel számolt példát tartalmaz; a példát érdemes újraszámolni. A „Kérdés a lektorhoz” pontokra kérjük külön választ a megjegyzés mezőben.
5. A 3. részben a táblázatértékeket nem kell újra összevetni (az 1. rész azonosítóival hivatkozunk rájuk). A kalkulátorok kalkulátoronként hagyhatók jóvá (Jóváhagyó lap, „3. rész – kalkulátoronkénti döntés”). A kalkulátorok előnézetben ki is próbálhatók (a hozzáférést a megbízó adja), de a csomag önmagában is ellenőrizhető.
6. Ha két forrás egy értékre eltérő számot ad, mindkettőt kérjük a megjegyzésbe írni a forrással; az érték a tisztázásig „ellenőrizendő” marad.
7. Terjedelmesebb javítást (pl. egy teljes táblázat javasolt értékeit) külön mellékletben kérjük, a tételazonosítókra hivatkozva.
8. Végül a Jóváhagyó lapot kell kitölteni és aláírni (a lapokat a láblécben szignálni), és a jelölt csomaggal együtt (papíron vagy szkennelve) visszaküldeni.

A csomag belső munkaanyag, nem nyilvános. A benne szereplő számértékek a program jelenlegi értékei, amelyeket a szabvánnyal össze kell vetni; nem a szabvány szövegének másolatai.

Jelölések

- Ib – tervezett (terhelési) áram; In – a védelem névleges árama; I2 – a védelem megállapodás szerinti kioldóárama (a működést biztosító áram)
- Iz0 – táblázati terhelhetőség; Iz – javított terhelhetőség; kθ – hőmérsékleti tényező; kcs – csoportosítási tényező
- U0 – névleges fázis-föld feszültség; ΔU – feszültségesés; p1 – fajlagos ellenállás üzemi hőmérsékleten; λ – fajlagos reaktancia
- Zs – hibahurok-impedancia; m – a pillanatkioldás felső határának szorzója; cmin – feszültségtényező; A, A_{PE} – fázis- és védővezető-keresztmetszet
- MCB – kismegszakító; RCBO – túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsoló; ÁVK – áram-védőkapcsoló (FI-relé)
- Kalkulátoroknál: Ze – hurokimpedancia az elosztónál; Ik – zárlati (hiba-) áram; Lmax – legnagyobb hossz; η – hatásfok; Qc – kondenzátorteljesítmény; ω = 2π · f – körfrekvencia

Becsült ráfordítás

A becslés a szabványok kéznél lévő, hatályos kiadását és a csomag egyszeri átnézését feltételezi. Eltérések esetén a javított kiadás visszaellenőrzése (csak a változott tételek) külön kb. 15–30 perc.

Blokk	Tartalom	Tételek	Becsült idő
T-KM	Keresztmetszet-lépcsők	1	1 perc
T-PVC2	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 2 terhelt ér	40	12 perc
T-PVC3	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 3 terhelt ér	40	12 perc
T-XLPE	XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)	2	2 perc
T-KT	Hőmérsékleti tényező k θ – PVC, levegőben	11	4 perc
T-KCS	Csoportosítási tényező kcs	12	4 perc
T-DU	Feszültségesés-határ	4	3 perc
T-K	Állandók	9	8 perc
F	Forrásmegjelölések	14	15 perc
SZP	Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok	6	4 perc
L	Szerelésimód- és szigetelésleírások	7	5 perc
K	Képletek	10	30 perc
D-ALAP	Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)	7	14 perc
D-JEL	Kábeljelölés-felismerés	6	4 perc
D	Programozott döntések	15	45 perc
KAL-KOZOS	Közös működés (minden T1 kalkulátor)	8	15 perc
KAL-FESZULTSEGES	Feszültségesés	17	26 perc
KAL-MOTOR-ARAM	Motor névleges árama	18	27 perc
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG	LED-szalag tápegysége	13	19 perc
KAL-FAZISJAVITAS	Fázisjavítás (meddőkompenzálás)	15	23 perc
KAL-KERESZTMETSZET	Keresztmetszet-választás	14	22 perc
KAL-KISMEGSZAKITO	Kismegszakító-választás	15	20 perc
KAL-HUOKIMPEDANCIA	Hurokimpedancia és zárlati áram	14	22 perc
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT	Terhelhetőségi táblázat	12	18 perc
–	Jóváhagyó lap kitöltése	–	10 perc
	Összesen	310	kb. 6 óra 5 perc

1. rész – Méretezési táblázatok

A program a méretezési segédszámításban kizárólag az alábbi értékekkel számol. Minden érték, forrásmegjelölés és leírás a programban egyetlen helyen van rögzítve; a jóváhagyás ezek összességére vonatkozik, és a program a táblázat-ujjlenyomathoz köti: ha bármelyik megváltozik, a program magától „ellenőrizendő” állapotra áll vissza.

Az értékek nem a hiteles MSZ HD szövegből kerültek át, ezért mindegyiket a szabvány hatályos kiadásával kell összevetni. A táblázatszámok az IEC 60364-5-52:2009 B mellékletével azonos számozást feltételeznek; ez maga is ellenőrizendő (F- tételek). A számértékek kerekítés nélkül, a programban tárolt pontossággal szerepelnek.

Jelenlegi állapot: ellenőrizendő. Táblázatváltozat: 2026.10-1; táblázat-ujjlenyomat: c78b23ee.
A rögzítés körülményei (a programban rögzített megjegyzés): Az értékek az IEC 60364-5-52:2009 B mellékletével azonos számozás feltételezésével, nem a hiteles MSZ HD szövegből kerültek rögzítésre. A táblázatszámokat, kiadásokat, szerelésimód-leírásokat és minden számértéket a hatályos szabvánnyal össze kell vetni.

T-KM – Keresztmetszet-lépcsők

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 B.52.2, B.52.4 (keresztmetszet-oszlop)

A rézvezető névleges keresztmetszetei, amelyekre a program terhelhetőséget tárol. Más keresztmetszettel a program nem számol (D-BLOKK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KM-SOR	Keresztmetszetek (réz)	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 mm²	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KM).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-PVC2 – Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 2 terhelt ér

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő

Rézvezető, 70 °C-os vezetőhőmérséklet, 30 °C-os levegő, egyetlen áramkör. Sorok: keresztmetszet; oszlopok: szerelési mód (leírásuk az L blokkban). Az áttekintő mátrix sorai a szabvány táblázatának soraival vethetők össze; eltérésnél az alatta lévő tétellistában kell az azonosítót X-szel jelölni.

mm²	A1	A2	B1	B2	C
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5
2,5	19,5	18,5	24	23	27
4	26	25	32	30	36
6	34	32	41	38	46
10	46	43	57	52	63
16	61	57	76	69	85
25	80	75	101	90	112
35	99	92	125	111	138

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC2-A1-1.5	A1 · 1,5 mm ²	14,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-1.5	A2 · 1,5 mm ²	14 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-1.5	B1 · 1,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-1.5	B2 · 1,5 mm ²	16,5 A	☐	☐	
T-PVC2-C-1.5	C · 1,5 mm ²	19,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-2.5	A1 · 2,5 mm ²	19,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-2.5	A2 · 2,5 mm ²	18,5 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-2.5	B1 · 2,5 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-2.5	B2 · 2,5 mm ²	23 A	☐	☐	
T-PVC2-C-2.5	C · 2,5 mm ²	27 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-4	A1 · 4 mm ²	26 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-4	A2 · 4 mm ²	25 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-4	B1 · 4 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-4	B2 · 4 mm ²	30 A	☐	☐	
T-PVC2-C-4	C · 4 mm ²	36 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-6	A1 · 6 mm ²	34 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-6	A2 · 6 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-6	B1 · 6 mm ²	41 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-6	B2 · 6 mm ²	38 A	☐	☐	
T-PVC2-C-6	C · 6 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-10	A1 · 10 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-10	A2 · 10 mm ²	43 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-10	B1 · 10 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-10	B2 · 10 mm ²	52 A	☐	☐	
T-PVC2-C-10	C · 10 mm ²	63 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-16	A1 · 16 mm ²	61 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-16	A2 · 16 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-16	B1 · 16 mm ²	76 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-16	B2 · 16 mm ²	69 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC2-C-16	C · 16 mm ²	85 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-25	A1 · 25 mm ²	80 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-25	A2 · 25 mm ²	75 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-25	B1 · 25 mm ²	101 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-25	B2 · 25 mm ²	90 A	☐	☐	
T-PVC2-C-25	C · 25 mm ²	112 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-35	A1 · 35 mm ²	99 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-35	A2 · 35 mm ²	92 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-35	B1 · 35 mm ²	125 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-35	B2 · 35 mm ²	111 A	☐	☐	
T-PVC2-C-35	C · 35 mm ²	138 A	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-PVC2).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-PVC3 – Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 3 terhelt ér

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.4 táblázat – PVC, 3 terhelt ér, réz

Rézvezető, 70 °C-os vezetőhőmérséklet, 30 °C-os levegő, egyetlen áramkör. Sorok: keresztmetszet; oszlopok: szerelési mód (leírásuk az L blokkban). Az áttekintő mátrix sorai a szabvány táblázatának soraival vethetők össze; eltérésnél az alatta lévő tétellistában kell az azonosítót X-szel jelölni.

mm ²	A1	A2	B1	B2	C
1,5	13,5	13	15,5	15	17,5
2,5	18	17,5	21	20	24
4	24	23	28	27	32
6	31	29	36	34	41
10	42	39	50	46	57
16	56	52	68	62	76
25	73	68	89	80	96
35	89	83	110	99	119

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-A1-1.5	A1 · 1,5 mm ²	13,5 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-1.5	A2 · 1,5 mm ²	13 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-B1-1.5	B1 · 1,5 mm ²	15,5 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-1.5	B2 · 1,5 mm ²	15 A	☐	☐	
T-PVC3-C-1.5	C · 1,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-2.5	A1 · 2,5 mm ²	18 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-2.5	A2 · 2,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-2.5	B1 · 2,5 mm ²	21 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-2.5	B2 · 2,5 mm ²	20 A	☐	☐	
T-PVC3-C-2.5	C · 2,5 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-4	A1 · 4 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-4	A2 · 4 mm ²	23 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-4	B1 · 4 mm ²	28 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-4	B2 · 4 mm ²	27 A	☐	☐	
T-PVC3-C-4	C · 4 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-6	A1 · 6 mm ²	31 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-6	A2 · 6 mm ²	29 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-6	B1 · 6 mm ²	36 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-6	B2 · 6 mm ²	34 A	☐	☐	
T-PVC3-C-6	C · 6 mm ²	41 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-10	A1 · 10 mm ²	42 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-10	A2 · 10 mm ²	39 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-10	B1 · 10 mm ²	50 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-10	B2 · 10 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC3-C-10	C · 10 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-16	A1 · 16 mm ²	56 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-16	A2 · 16 mm ²	52 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-16	B1 · 16 mm ²	68 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-16	B2 · 16 mm ²	62 A	☐	☐	
T-PVC3-C-16	C · 16 mm ²	76 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-25	A1 · 25 mm ²	73 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-A2-25	A2 · 25 mm ²	68 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-25	B1 · 25 mm ²	89 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-25	B2 · 25 mm ²	80 A	☐	☐	
T-PVC3-C-25	C · 25 mm ²	96 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-35	A1 · 35 mm ²	89 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-35	A2 · 35 mm ²	83 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-35	B1 · 35 mm ²	110 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-35	B2 · 35 mm ²	99 A	☐	☐	
T-PVC3-C-35	C · 35 mm ²	119 A	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-PVC3).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-XLPE – XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve); MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.5 táblázat – XLPE/EPR, 3 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)

A program XLPE-táblázatot nem tartalmaz. Jóváhagyás (✓) esetén a lektor elfogadja, hogy üres marad (a program a kedvezőtlenebb PVC-értékkel számol). Ha a kitöltését javasolja, a teljes táblázatot külön mellékletben kérjük megadni (a tételazonosítóra hivatkozva); ide elég a „melléklet” jelzés.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-XLPE-IZO	XLPE/EPR terhelhetőség (B.52.3, B.52.5)	nincs rögzítve – PVC-értékkel számol (D-XLPE)	☐	☐	
T-XLPE-KT	XLPE/EPR hőmérsékleti tényező (B.52.14)	nincs rögzítve – PVC-sorral, 30 °C alatt 1-re korlátozva (D-XLPE)	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-XLPE).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-KT – Hőmérsékleti tényező kθ – PVC, levegőben

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező

A környezeti levegő hőmérséklete szerinti csökkentő (30 °C alatt növelő) tényező. A program a lépcsők között nem interpolál, hanem a következő, nagyobb vagy egyenlő lépcsőt veszi (D-KEREK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KT-10	PVC · 10 °C	1,22	☐	☐	
T-KT-15	PVC · 15 °C	1,17	☐	☐	
T-KT-20	PVC · 20 °C	1,12	☐	☐	
T-KT-25	PVC · 25 °C	1,06	☐	☐	
T-KT-30	PVC · 30 °C	1	☐	☐	
T-KT-35	PVC · 35 °C	0,94	☐	☐	
T-KT-40	PVC · 40 °C	0,87	☐	☐	
T-KT-45	PVC · 45 °C	0,79	☐	☐	
T-KT-50	PVC · 50 °C	0,71	☐	☐	
T-KT-55	PVC · 55 °C	0,61	☐	☐	
T-KT-60	PVC · 60 °C	0,5	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KT).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-KCS – Csoportosítási tényező kcs

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan

Együtt vezetett (terhelt) áramkörök száma szerinti tényező, kizárólag a táblázat 1. sora szerint (kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan). Lépcsők között a következő nagyobb oszlop (D-KEREK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KCS-1	1 áramkör	1	☐	☐	
T-KCS-2	2 áramkör	0,8	☐	☐	
T-KCS-3	3 áramkör	0,7	☐	☐	
T-KCS-4	4 áramkör	0,65	☐	☐	
T-KCS-5	5 áramkör	0,6	☐	☐	
T-KCS-6	6 áramkör	0,57	☐	☐	
T-KCS-7	7 áramkör	0,54	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KCS-8	8 áramkör	0,52	☐	☐	
T-KCS-9	9 áramkör	0,5	☐	☐	
T-KCS-12	12 áramkör	0,45	☐	☐	
T-KCS-16	16 áramkör	0,41	☐	☐	
T-KCS-20	20 áramkör	0,38	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KCS).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-DU – Feszültségesés-határ

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1 (tájékoztató melléklet)

A berendezés kezdőpontjától (csatlakozási pont) a fogyasztóig megengedett legnagyobb feszültségesés, U0-ra vonatkoztatott százalékban.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-DU-KOZ-VIL	Közcélú kiefeszültségű hálózatról táplált berendezés · világítás	3%	☐	☐	
T-DU-KOZ-EGY	Közcélú kiefeszültségű hálózatról táplált berendezés · egyéb fogyasztó	5%	☐	☐	
T-DU-SAJ-VIL	Saját kiefeszültségű táppontról táplált berendezés · világítás	6%	☐	☐	
T-DU-SAJ-EGY	Saját kiefeszültségű táppontról táplált berendezés · egyéb fogyasztó	8%	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-DU).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-K – Állandók

Forrás: MSZ EN 60038 (U0); MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2 (p1, λ); MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 (cmin); MSZ HD 60364-5-52:2011 524.1 (legkisebb keresztmetszet); MSZ EN 60898-1, MSZ EN 61009-1 (I2/In, m); MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (Iz-szorzó)

A képletekben (2. rész) használt állandók. A forrásuk tételesen az F- és SZP- tételeknél ellenőrizhető.

Kérdés a lektorhoz (T-K-CMIN): A hatályos MSZ HD 60364-4-41 kiadás 411.4.4 pontja $Z_s \cdot I_a \leq U_0 \cdot C_{min}$ alakú, $C_{min} = 0,95$ értékkel? A program az MSZ HD 60364-4-41:2007 alakjának ($Z_s \cdot I_a \leq U_0$) megfelelően $c_{min} = 1$ értékkel számol. Ha igen: a tételt x-szel kérjük jelölni, helyes érték 0,95, és az F-LOOP tételnél a kiadás és a feltétel is javítandó.

Kérdés a lektorhoz (T-K-I2): A program a termékszabvány szerinti I_2/I_n -t és a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzóját ugyanazzal az egy értékkel (1,45) kezeli; ha a tétel javításakor a két szerep eltérő értéket kívánna, kérjük mindkettőt külön megadni.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-K-U0	Névleges fázis-föld feszültség, U0	230 V	☐	☐	
T-K-RHO1	Réz fajlagos ellenállása üzemi hőmérsékleten, ρ1 (a feszültségesítéshez és a hurokellenálláshoz is; lásd K-ZS)	0,0225 Ω·mm²/m	☐	☐	
T-K-LAMBDA	Vezető fajlagos reaktanciája, λ	0,00008 Ω/m (0,08 mΩ/m)	☐	☐	
T-K-CMIN	Feszültségtényező a hurokimpedancia-feltételben, cmin (a program képletének tényezője; lásd a kérdést és K-ZS)	1	☐	☐	
T-K-AMIN	Legkisebb keresztmetszet (réz, erősáramú és világítási áramkör)	1,5 mm²	☐	☐	
T-K-I2	$k = I_2 / I_n$, két szerepben: (1) a kismegszakító és az RCBO megállapodás szerinti kioldóárama az I_n szorzójaként (termékszabvány); (2) ugyanez a szám a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzója ($I_2 \leq k \cdot I_z$)	1,45	☐	☐	
T-K-M-B	Pillanatkioldás felső határa, B jelleggörbe (m)	5 · In	☐	☐	
T-K-M-C	Pillanatkioldás felső határa, C jelleggörbe (m)	10 · In	☐	☐	
T-K-M-D	Pillanatkioldás felső határa, D jelleggörbe (m)	20 · In	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-K).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

F – Forrásmegjelölések

Forrás: A programban rögzített forrásmegjelölések (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat)

A felületen és a PDF-ben a számítási sorok ezekre hivatkoznak. Ellenőrizendő a szabvány jelzete és kiadásának éve (ha már nem hatályos: X és a hatályos kiadás), a pont- és táblázatszám, valamint a leírás – a leírás szövege (pl. a készülék megnevezése) a felületen is így jelenik meg.

Azonosító	Szabvány (kiadás)	Hivatkozott pont / táblázat	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
F-PVC2	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő	☐	☐	
F-PVC3	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.4 táblázat – PVC, 3 terhelt ér, réz	☐	☐	
F-XLPE2	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)	☐	☐	
F-XLPE3	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.5 táblázat – XLPE/EPR, 3 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)	☐	☐	
F-AMBIENT	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező	☐	☐	
F-GROUPING	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan	☐	☐	
F-METHODS	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok	☐	☐	
F-MINSECTION	MSZ HD 60364-5-52:2011	524.1, 52.2 táblázat	☐	☐	
F-VOLTAGEDROP	MSZ HD 60364-5-52:2011	525, G melléklet (tájékoztató): G.52.1 határértékek, G.52.2 képlet, $p1, \lambda$	☐	☐	
F-OVERLOAD	MSZ HD 60364-4-43:2010	433.1 – $I_b \leq I_n \leq I_z$ és $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	☐	☐	
F-MCB	MSZ EN 60898-1	$I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$	☐	☐	
F-RCBO	MSZ EN 61009-1	Kombinált védelem (RCBO): $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$	☐	☐	
F-LOOP	MSZ HD 60364-4-41:2007	411.4.4 – $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ (TN-rendszer), 41.1 táblázat	☐	☐	
F-VOLTAGE	MSZ EN 60038	$U_0 = 230 \text{ V}$	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (F).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

SZP – Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok

Forrás: A programban rögzített rövid hivatkozások (a fenti forrásmegjelölések pontjai)
A számítási sorok végén álló rövid hivatkozások. Ellenőrizendő, hogy a pont a megadott szabályt tartalmazza.

Azonosító	Mire vonatkozik	Hivatkozott pont	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
SZP-RHO1	ρ_1 (réz fajlagos ellenállása) a számítási sorban	G.52.2 · réz	☐	☐	
SZP-LAMBDA	λ (fajlagos reaktancia) a számítási sorban	G.52.2	☐	☐	
SZP-CMIN	cmin és a hurokimpedancia-feltétel	411.4.4	☐	☐	
SZP-OVERLOAD	Túlterhelés-védelem: $I_b \leq I_n \leq I_2$ és $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	433.1	☐	☐	
SZP-MINSECTION	Legkisebb keresztmetszet	524.1	☐	☐	
SZP-DROPLIMIT	Feszültségesés-határ	G.52.1	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (SZP).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

L – Szerelésimód- és szigetelésleírások

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok
A felhasználó ezek közül választ; a leírásnak egyértelműen a szabvány szerinti referencia-szerelési módot kell azonosítania.

Azonosító	Kód	Leírás a felületen	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
L-MOD-A1	A1	A1 – erek védőcsőben, hőszigetelt falban	☐	☐	
L-MOD-A2	A2	A2 – többeres kábel védőcsőben, hőszigetelt falban	☐	☐	
L-MOD-B1	B1	B1 – erek védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon vagy falazatban	☐	☐	
L-MOD-B2	B2	B2 – többeres kábel védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon vagy falazatban	☐	☐	
L-MOD-C	C	C – kábel falra rögzítve, vagy közvetlenül falazatba, vakolatba ágyazva	☐	☐	
L-SZIG-PVC	PVC	PVC (70 °C)	☐	☐	
L-SZIG-XLPE	XLPE	XLPE (90 °C) – jóváhagyásig PVC-értékkel	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (L).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

2. rész – Képletek és programozott döntések

A tételek a program képleteit, alapértékeit és döntéseit írják le kódolvasás nélkül. Mindegyikhez rövid indoklás és egy kézzel számolt példa tartozik; a példák számai az 1. rész értékeiből készülnek.

A tétel végén az „Összevetés” sor jelzi, hány esetet vet össze automatikus teszt a programmal: a képletfüggvényekkel, a kábeljelölés-értelmezővel, a bemeneti korlátokkal, illetve a program beépített mintatervének (Családi ház) végigszámolt áramköreivel („mintaterv-számítás”). Az összevetés csak a felsorolt esetekre vonatkozik, nem a szabály minden ágára; a szabály szövegét a lektor ítéli meg.

Ellenőrizendő: a képlet helyes-e, a feltételezés iránya (biztonság javára vagy kiemelt jelöléssel) elfogadható-e egy tervezői ellenőrzést segítő számításhoz, és a hivatkozott szabványpont helyes-e. Ahol „Kérdés a lektorhoz” áll, arra kérjük külön választ.

K – Képletek

Forrás: MSZ HD 60364-4-43:2010; MSZ HD 60364-5-52:2011; MSZ HD 60364-4-41:2007

K-IB – Tervezett áram (Ib)		✓ ☐	✗ ☐
Szabály	$I_b = P / (n \cdot U_0 \cdot \cos \phi)$; $n = 1$ egyfázisú, $n = 3$ háromfázisú áramkörnél. Háromfázisnál ez a (szimmetrikusnak feltételezett) fázisáram, ami azonos a $P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$ alakkal ($U = \sqrt{3} \cdot U_0$).		
Indoklás	A terhelés a tervben wattban adott; a túlterhelés-védelem vizsgálatához a fázisáram kell. A program a fázis-föld feszültséggel (T-K-U0) számol.		
Példa	Egyfázis, $P = 3680 \text{ W}$, $\cos \phi = 1$: $I_b = 3680 / (1 \cdot 230 \cdot 1) = 16 \text{ A}$. Háromfázis, $P = 11\,000 \text{ W}$, $\cos \phi = 0,85$: $I_b = 11\,000 / (3 \cdot 230 \cdot 0,85) = 18,76 \text{ A}$.		
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)		
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.		
Helyes érték / megjegyzés			

K-IZ – Javított terhelhetőség (Iz)		✓ ☐	✗ ☐
Szabály	$I_z = I_{z0} \cdot k_\theta \cdot k_{cs}$. I_{z0} a szerelési mód, a szigetelés, a terhelt erek száma (egyfázis: 2, háromfázis: 3) és a keresztmetszet szerinti táblázati érték (T-PVC2, T-PVC3) vagy projekt-felülírás (D-FELULIR), k_θ a környezeti hőmérséklet (T-KT), k_{cs} az együtt vezetett áramkörök száma szerinti tényező (T-KCS). A szorzatot a program nem kerekíti, csak a kijelzés kerekít két tizedesre.		
Indoklás	A táblázati terhelhetőség a referencia-körülményekre (30 °C, egyetlen áramkör) vonatkozik; az eltérést a két tényező szorzata veszi figyelembe. A nullavezető terhelését a program nem vizsgálja (háromfázisnál 3 terhelt ér).		
Példa	B2, 2,5 mm ² , 2 terhelt ér, PVC: $I_{z0} = 23 \text{ A}$ (T-PVC2-B2-2.5); 35 °C: $k_\theta = 0,94$ (T-KT-35); 3 áramkör: $k_{cs} = 0,7$ (T-KCS-3). $I_z = 23 \cdot 0,94 \cdot 0,7 = 15,134 \text{ A}$.		
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 523; B.52.2, B.52.4, B.52.14, B.52.17		
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.		
Helyes érték / megjegyzés			

K-TUL – Túlerhelés-védelem: $I_b \leq I_n \leq I_z$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Mindkét egyenlőtlenséget vizsgálja. Megadott terhelésnél $I_b > I_n$ „Nem felel meg”, becsült terhelésnél „Figyelmeztetés” (D-BECSULT); $I_n > I_z$ mindig „Nem felel meg”. Több szakasznál a legkisebb I_z -jú szakasz a mértékadó (D-SZAKASZ).
Indoklás	Az MSZ HD 60364-4-43 433.1 (1) feltétele. In a tervben megadott kismegszakító-névleges áram; állítható kioldót a program nem kezel.
Példa	Az előző $I_z = 15,13$ A mellett B16 kismegszakító, $P = 2300$ W: $I_b = 2300 / 230 = 10$ A $\leq I_n = 16$ A, és $I_n = 16$ A $> I_z = 15,13$ A $\rightarrow$ nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-JAV – Javasolt keresztmetszet $I_n > I_z$ esetén✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha $I_n > I_z$, a program javaslatként kiírja a legkisebb táblázati keresztmetszetet, amelynél $I_n \leq I_{z0} \cdot k\theta$ kcs ugyanazzal a szerelési móddal, szigeteléssel és terhelt érszámmal (projekt-felülírás esetén azzal, D-FELULIR); ha 35 mm^2 -ig nincs ilyen, keresztmetszetet nem javasol. A választás és az ellenőrzés a tervezőé.
Indoklás	A javaslat a K-IZ képlet visszafelé alkalmazása a táblázat lépcsőin; más feltételt (feszültségesés, hurokimpedancia) a javaslat nem vizsgál.
Példa	Az előző áramkör (B2, 35°C , 3 áramkör, $k\theta \cdot \text{kcs} = 0,658$), B16: $2,5 \text{ mm}^2: 23 \cdot 0,658 = 15,13$ A < 16 A; $4 \text{ mm}^2: 30 \cdot 0,658 = 19,74$ A ≥ 16 A $\rightarrow$ javaslat: 4 mm^2 .
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (keresztmetszet-javaslat, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-IZ – A védelem működési árama: $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_2 = k \cdot I_n \leq k \cdot I_z$, ahol $k = 1,45$ (T-K-IZ) mindkét helyen: kismegszakítónál és túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsolónál (RCBO) a termékszabvány szerinti I_2/I_n , egyben a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzója. A program a két szerepben ugyanazt az egy értéket használja, ezért a feltétel az $I_n \leq I_z$ -vel együtt teljesül vagy sérül; a program külön sorban is kiírja.
Indoklás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (2); a megállapodás szerinti kioldóáram a termékszabvány (MSZ EN 60898-1, RCBO: MSZ EN 61009-1) szerint. Olvadóbiztosítót és állítható kioldót a program nem kezel (D-KESZ). Ha a T-K-IZ értéke változik, a program mindkét szerepben az új értéket használja.
Példa	$I_n = 16$ A, $I_z = 23$ A: $I_2 = 1,45 \cdot 16 = 23,2$ A $\leq 1,45 \cdot 23 = 33,35$ A.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (2); MSZ EN 60898-1; MSZ EN 61009-1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DU1 – Feszültségesés, egyfázisú áramkör

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U\% = 2 \cdot L \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$, ahol L a mértékadó hossz (m), I a számítási áram (I _b ; becsült terhelésnél D-BECSULT), A a keresztmetszet (mm ²), $\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$.
Indoklás	G.52.2 szerinti képlet b = 2 tényezővel (oda- és visszavezető); ρ_1 : T-K-RHO1, λ : T-K-LAMBDA. A százalék U ₀ -ra vonatkozik.
Példa	L = 23,4 m, I = 16 A, A = 2,5 mm ² , $\cos \phi = 1$: $\Delta U = 2 \cdot 23,4 \cdot 16 \cdot 0,0225 / 2,5 / 230 \cdot 100 = 2,93\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DU3 – Feszültségesés, háromfázisú áramkör

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U\% = 1 \cdot L \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$ (b = 1), ahol I a fázisáram. A százalék a fázis-föld feszültségre (U ₀) vonatkozik; szimmetrikus terhelésnél ez azonos a vonali feszültségre vonatkoztatott százalékkal.
Indoklás	G.52.2 szerint háromfázisú, szimmetrikus áramkörnél b = 1 (a nullavezetőn nincs esés). Aszimmetrikus terhelést a program nem vizsgál.
Példa	L = 20 m, I = 18,76 A (K-IB), A = 4 mm ² , $\cos \phi = 0,85$, $\sin \phi = 0,527$: $\Delta U = 20 \cdot 18,76 \cdot (0,0225 \cdot 0,85 / 4 + 0,00008 \cdot 0,527) / 230 \cdot 100 = 0,79\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DUOSSZ – Összesített feszültségesés és határ

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U_{\text{össz}} = \Delta U_{\text{elosztó előtt}} + \sum \Delta U_{\text{szakasz}} \leq \Delta U_{\text{határ}}$, ahol a határ a táplálás (közcélú hálózat / saját táppont) és a felhasználás (világítás / egyéb) szerinti érték (T-DU). Megadott terhelésnél a túllépés „Nem felel meg”, becsülnél „Figyelmeztetés”.
Indoklás	A határ a berendezés kezdőpontjától értendő; a fővezeték esését a felhasználó az elosztó beállításainál adhatja meg (0–10%), alapértéke 0% (D-ALAP-TAP).
Példa	$\Delta U = 2,93\%$ (K-DU1), elosztó előtt 1,5%: $4,43\% \leq 5\%$ (közcélú, egyéb) → megfelel; világítási áramkörnél: $4,43\% > 3\%$ → nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-LMAX – Megengedhető legnagyobb hossz (javaslat)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Túllépésnél javaslat: $L_{\max} = (\Delta U_{\text{határ}} - \Delta U_{\text{elosztó előtt}}) / 100 \cdot U_0 / (b \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi))$, 0,1 m-re lefelé kerekítve; vegyes keresztmetszetnél a legkisebbel.
Indoklás	A K-DU1/K-DU3 képlet átrendezése; a lefelé kerekítés és a legkisebb keresztmetszet a kedvezőtlen irány.
Példa	Világítás, határ 3%, elosztó előtt 0%, $I = 10 \text{ A}$, $A = 1,5 \text{ mm}^2$, $\cos \phi = 1$: $L_{\max} = 0,03 \cdot 230 / (2 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5) = 23 \text{ m}$; elosztó előtt 1%: $(3 - 1) / 100 \cdot 230 / (2 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5) = 15,333 \rightarrow 15,3 \text{ m}$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-ZS – Hurokimpedancia (TN-rendszer)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az elosztónál a Z_s meg van adva (0,01–20 Ω) és a rendszer TN: $Z_s = Z_{s,\text{elosztó}} + p_1 \cdot L \cdot (1/A + 1/A_{PE}) \leq Z_{s,\max} = c_{\min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n)$, ahol m a jelleggörbe szerinti pillanatkioldási szorzó (T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D), $A_{PE} = A (D-PE)$.
Indoklás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 (F-LOOP): $Z_s \cdot I_a \leq U_0$, ahol $I_a = m \cdot I_n$ a pillanatkioldás felső határa (így a kikapcsolási idő teljesül). A program képlete a jobb oldalt a $c_{\min}$ tényezővel szorozza ($Z_s \cdot m \cdot I_n \leq c_{\min} \cdot U_0$; T-K-CMIN = 1); 1-gyel ez a fenti alakkal azonos. A vezeték ellenállását ugyanazzal a p_1 -gyel számolja, mint a feszültségesést (T-K-RHO1, a G.52.2 szerinti üzemi hőmérsékleti érték), reaktancia és zárlati melegedés szerinti korrekció nélkül. Z_s nélkül vagy TT-rendszerben az ellenőrzés „Nem vizsgált”.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c_1): $Z_{s,\text{elosztó}} = 0,35 \Omega$, $L = 23,4 \text{ m}$, $A = 2,5 \text{ mm}^2$: $Z_s = 0,35 + 0,0225 \cdot 23,4 \cdot (1/2,5 + 1/2,5) = 0,35 + 0,4212 = 0,7712 \Omega$. B16: $Z_{s,\max} = 1 \cdot 230 / (5 \cdot 16) = 2,875 \Omega \rightarrow$ megfelel; C16: $1,4375 \Omega \rightarrow$ megfelel.
Kérdés	1) A hatályos MSZ HD 60364-4-41 kiadás szerint a feltétel $Z_s \cdot I_a \leq U_0 \cdot C_{\min}$, $C_{\min} = 0,95$? Ha igen: T-K-CMIN X, helyes érték 0,95, és az F-LOOP kiadása is javítandó. 2) Elfogadható-e a hurokellenálláshoz a feszültségeséshez megadott G.52.2 szerinti p_1 (T-K-RHO1), zárlati melegedés szerinti korrekció nélkül? Ha nem, kérjük a helyes értéket vagy módszert megadni.
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4; MSZ EN 60898-1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 9 eset (képlet, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (K).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D-ALAP – Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)

Forrás: Programozott alapértékek; a felület mindegyiket a „Feltételezések” listán jelzi

A kiemelt feltételezések nem a biztonság javára közelítenek; ezeket a felület és a PDF külön jelöli, és a tényleges érték megadását kéri.

D-ALAP-MOD – Alapérték: szerelési mód B2

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha sem az áramkörnél, sem a projektben nincs megadva, a szerelési mód B2 – falon belüli és falon kívüli nyomvonalon, valamint nyomvonal nélküli áramkörnél egyaránt. Falon belüli nyomvonalnál ez kiemelt (nem a biztonság javára közelítő) feltételezésként jelenik meg. Elsőbbség: áramköri érték (minden szakaszra) → projekt-alapérték (falon belüli / falon kívüli nyomvonalra külön) → B2.
Indoklás	Lakóépületben a falban, védőcsőben vezetett többeres kábel a jellemző; hőszigetelt falban (A1, A2) kisebb a terhelhetőség, ezért a feltételezés kiemelt.
Példa	2,5 mm ² , 2 terhelt ér: B2 → Iz0 = 23 A; A1 → 19,5 A; A2 → 18,5 A. B16-tal: 16 ≤ 23 (B2), 16 ≤ 18,5 (A2).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-SZIG – Alapérték: PVC szigetelés (70 °C)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Elsőbbség: áramkörnél megadott → a kábeljelölésből felismert (D-JEL) → projekt-alapérték → PVC, 70 °C. A PVC alapérték kiemelt feltételezés.
Indoklás	A PVC 70 °C a lakásban jellemző. A 60 °C-os (gumiszigetelésű) vezeték terhelhetősége kisebb; ezt a program nem számolja (D-BLOKK).
Példa	„NYM-J 3x2,5” → PVC; „N2XH 3x4” → XLPE (D-XLPE szerint PVC-értékkel); „3 × 2,5 mm ² ” → nem ismerhető fel → PVC (alapérték, kiemelt feltételezés).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 6 eset (kábeljelölés, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-TEMP – Alapérték: környezeti hőmérséklet 30 °C

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha nincs megadva, 30 °C (kθ = 1), kiemelt feltételezésként. Megadható 10–60 °C között, egész fokban; áramkörönként egy érték, minden szakaszra (D-SZAKASZ).
Indoklás	30 °C a táblázatok referencia-hőmérséklete; melegebb környezetben (padlás, kazánház) kisebb a terhelhetőség.
Példa	30 °C → kθ = 1; 40 °C → kθ = 0,87: B2, 2,5 mm ² : Iz = 23 · 0,87 = 20,01 A.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-CSOP – Alapérték: 1 áramkör (nincs csoportosítás)✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha nincs megadva, az együtt vezetett terhelt áramkörök száma 1 ($kcs = 1$), kiemelt feltételezésként. Megadható 1–20 között, egész számként; áramkörönként egy érték, minden szakaszra (D-SZAKASZ). Csak a táblázat 1. sora (kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan) használható; más elrendezést (egy rétegben falon, kábeltálcán) a program nem kínál.
Indoklás	Az 1. sor a lakóépületben jellemző, legkedvezőtlenebb elrendezés; más elrendezéshez kedvezőbb tényező tartozna, így ez a biztonság javára téved. Az 1 áramkör alapérték viszont nem a biztonság javára közelít, ezért kiemelt.
Példa	4 áramkör közös védőcsőben: $kcs = 0,65$; B2, $2,5 \text{ mm}^2$: $I_z = 23 \cdot 0,65 = 14,95 \text{ A} < 16 \text{ A}$ (B16) → nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-COS – Alapérték: $\cos \phi = 1$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Megadott terhelésnél a $\cos \phi$ alapértéke 1, kiemelt feltételezésként; megadható 0,5–1 között. Becsült terhelésnél is 1.
Indoklás	Ohmos terhelésnél pontos; induktív terhelésnél nagyobb a valós áram, és a λ -tag miatt a feszültségesés is.
Példa	$P = 2300 \text{ W}$: $\cos \phi = 1 \rightarrow I_b = 10 \text{ A}$; $\cos \phi = 0,8 \rightarrow I_b = 2300 / (230 \cdot 0,8) = 12,5 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 7 eset (képlet, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-FELH – Alapérték: felhasználás (világítás / egyéb)✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A feszültségesés-határhoz: ha az áramkörhöz lámpakiállás tartozik → világítás, különben egyéb (kiemelt feltételezés). Az áramkörnél felülírható.
Indoklás	Lámpát is tartalmazó áramkörre a szigorúbb világítási határ vonatkozik; lámpa nélküli áramkörnél az „egyéb” az enyhébb határ, ezért kiemelt.
Példa	Közcélú hálózat: dugaljáramkör → 5% (T-DU-KOZ-EGY); lámpakiállást is tartalmazó áramkör → 3% (T-DU-KOZ-VIL).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-TAP – Alapérték: közcélú táplálás, TN, 0% elosztó előtti esés✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Táplálás: közcélú kiefeszűtsűgű hálózati; földelési rendszer: TN; az elosztó előtti (fűvezeték) feszűtsűgesés 0% (kiemelt feltételezés), megadható 0–10% között.
Indoklás	Lakóépűletnél a közcélú hálózatról táplálás a jellemző. A fűvezeték esése a tervbűl nem számolható; 0%-kal a teljes keret az áramkűrre jut, ami nem a biztonság javára közelít.
Példa	Saját táppont választásakor a határ 6% (világítás) / 8% (egyéb); 1,5% elosztó előtti eséssel egy 5%-os keretbűl 3,5% marad az áramkűrre.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1; MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétéle egyezik (D-ALAP).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D-JEL – Kábeljelölés-felismerés

Forrás: Programozott döntés (a kábeljelölés értelmezése)

A kábeljelölésbűl a program a szigetelést és a vezetűanyagot az alábbi kulcsszavak alapján ismeri fel. A kulcsszó önálló szóként (kis- és nagybetűtűl függetlenül) számít, a „...” tetszőleges folytatást jelűl (pl. NYM-J, NYM-O). Ellenűrizendű, hogy a besorolás helyes-e, és hiányzik-e gyakori jelölés. Minden sor néhány példáját automatikus teszt veti össze a programmal.

Azonosító	Kulcsszó a jelölésben	Besorolás	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
D-JEL-AL	Al, alu, alumínium, aluminium, NAYY..., NA2X..., AYKY..., AMKA	alumínium → „Nem számítható” (D-BLOKK)	☐	☐	
D-JEL-GUMI	H03R..., H05R..., H07R... (RN, RR, RT), GT, gumi... (szó elején, ékezetes folytatással is: gumis, gumikábel, gumiszigetelésű, Gumi-kábel)	gumiszigetelés (60 °C) → „Nem számítható” (D-BLOKK)	☐	☐	
D-JEL-XLPE	N2X..., 2XY, XLPE, EPR	XLPE (90 °C; D-XLPE szerint PVC-értékkel)	☐	☐	
D-JEL-PVC	NYM..., NYY..., NYCWY, MBCu, MCu, MKCu, MT, MYY, YKY..., CYKY..., H03V..., H05V..., H07V..., PVC	PVC (70 °C)	☐	☐	
D-JEL-NINCS	Más vagy hiányzó jelölés (pl. NHXH, „3 × 2,5 mm ² ”)	nem ismerhető fel → áramkűri, majd projekt-alapérték, végűl PVC (D-ALAP-SZIG)	☐	☐	

Azonosító	Kulcsszó a jelölésben	Besorolás	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
D-JEL-SORREND	Több kulcsszó egy jelölésben	az első egyező: alumínium, gumi, XLPE, PVC	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 46 eset (kábeljelölés), automatikus tesztben.

☐ A blokk minden tétele egyezik (D-JEL).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D – Programozott döntések

Forrás: Programozott döntések (kerekítés, tartalék, korlátok, állapotok)

D-KEREK – Lépcsőre kerekítés iránya		✓ ☐	✗ ☐
-------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

Szabály	Táblázati lépcsők közötti bemenetnél a program a kedvezőtlenebb lépcsőt választja, interpoláció nélkül: környezeti hőmérséklet → a következő nagyobb vagy egyenlő lépcső (T-KT), áramkörszám → a következő nagyobb vagy egyenlő oszlop (T-KCS). A számított értékeket (Ib, Iz, ΔU, Zs) nem kerekíti; a kijelzés 2, Zs-nél 3 tizedes.
Indoklás	A nagyobb hőmérséklethez és áramkörszámhoz kisebb tényező tartozik, így a kerekítés a biztonság javára téved. A bemenet korlátai (10–60 °C, 1–20 áramkör) miatt a táblázat széle nem léphető túl.
Példa	33 °C → 35 °C → kθ = 0,94; 10 áramkör → 12 → kcs = 0,45.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező; MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-XLPE – XLPE: PVC-tartalék és a 30 °C alatti korlát		✓ ☐	✗ ☐
--	--	----------------------------	----------------------------

Szabály	Amíg az XLPE-táblázat nincs rögzítve (T-XLPE), XLPE kábelnél a program a PVC Iz0-val és a PVC kθ-sorral számol, de 30 °C alatt a kθ-t 1-re korlátozza; erről feltételezés-sor jelenik meg. Projekt-felülírt XLPE Iz0 mellett is ez a korlátozott kθ érvényes (D-FELULIR).
Indoklás	A PVC Iz0 kisebb az XLPE-énél, és 30 °C felett a PVC kθ is kisebb – ez a biztonság javára téved. 30 °C alatt viszont a PVC kθ nagyobb lenne az XLPE-énél, ezért ott 1-gyel számol. Ha az XLPE-sorokat kitöltik, a korlátozás magától megszűnik.
Példa	XLPE, 25 °C: a PVC-sor 1,06 értéke helyett kθ = 1; XLPE, 40 °C: kθ = 0,87 (PVC-sor). XLPE, B2, 2,5 mm², 2 terhelt ér: Iz0 = 23 A (PVC-érték).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve); MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-BLOKK – Nem kezelt kábelek; helyettesítés a másik forrás kábelével✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A program csak rézvezetős, PVC- vagy XLPE-szigetelésű, azonos keresztmetszetű erekből álló kábelt számol, 1,5–35 mm ² között. Szakaszonként a nyomvonal kábeljelölése érvényes; ha az nem értelmezhető vagy üres, az áramköré (és fordítva). Nem helyettesít, hanem „Nem számítható” lesz, ha bármelyik forrás (áramkör vagy nyomvonal) kábele alumínium (D-JEL-AL), gumiszigetelésű (D-JEL-GUMI), csökkentett N/PE-erű (pl. 3x25+16, 3x2,5/1,5) vagy 35 mm ² feletti keresztmetszetű. Más értelmezhetetlen jelölésnél – nem szabványos keresztmetszet (pl. 3 mm ²), ellentmondó vagy keresztmetszet nélküli jelölés – a program a másik forrás értelmezhető kábelével számol, „Figyelmeztetés” mellett; ha egyik forrás sem értelmezhető, „Nem számítható”. Üres nyomvonal-jelölésnél figyelmeztetés nélkül az áramkör kábelével számol. A 0,5–1 mm ² értelmezhető, de a legkisebb keresztmetszet ellenőrzésén elbukik (D-MINKM).
Indoklás	A táblázatok csak rézre, 70 °C-os (PVC) vezetőre és a fenti tartományra érvényesek; csökkentett PE-nél a hurokszámítás A _{PE} = A feltételezése (D-PE) nem állna meg. Ilyen kábelnél a másik forrás (réz) kábelével számolni más vezetőről szólna, ezért a program megáll. Elírásnak tekinthető jelölésnél (pl. 3 mm ²) a másik forrás adata a valószínű, de a figyelmeztetés ellenőrzést kér.
Példa	„NAYY 4x16” → alumínium; „H07RN-F 3G2,5” → gumiszigetelés; „3 × 2,5 + 1 × 1,5” → csökkentett ér; „3 × 50 mm ² ” → túl nagy keresztmetszet: mind „Nem számítható”. Mintaterv „Nappali dugalj” (c1, 3 × 2,5 mm ²): ha a nyomvonalé „3 × 3 mm ² ” (nem szabványos), a program az áramkör kábelével számol (I _z = 23 A, „Figyelmeztetés”); ha mindkettő „3 × 3 mm ² ”, „Nem számítható”; ha a nyomvonalé „NAYY 3x2,5”, „Nem számítható”.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő; MSZ HD 60364-5-52:2011 – 524.1, 52.2 táblázat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 16 eset (kábeljelölés, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-MINKM – Legkisebb keresztmetszet minden áramkörre✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Minden áramkörre (erősáramú és világítási) a legkisebb rézkeresztmetszet 1,5 mm ² (T-K-AMIN); kisebbnél „Nem felel meg”. Jelző- és vezérlőáramkört a program nem különböztet meg.
Indoklás	A tervező áramkörei erősáramú és világítási áramkörök; a jelzőáramkörökre vonatkozó kisebb érték itt nem alkalmazható.
Példa	„2 × 0,75” → A = 0,75 mm ² < 1,5 mm ² → nem felel meg; „3 × 1,5” → megfelel.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – 524.1, 52.2 táblázat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-SZAKASZ – Több nyomvonalszakasz

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Az áramkörhöz rendelt nyomvonalak szakaszonként számítanak: kábel = a nyomvonal értelmezhető kábeljelölése, különben az áramköré (D-BLOKK); I_z = a szakaszok legkisebb I_z -je (mértékadó szakasz); ΔU és Z_s = a szakaszok összege a saját keresztmetszetükkel. Ha a mértékadó hossz meg van adva, az egész hosszt a legkisebb keresztmetszettel számolja. A környezeti hőmérséklet és a csoportszám áramkörönként egyetlen érték, és minden szakaszra érvényes (a $k\theta$ szakaszonként csak a szigetelés miatt térhet el, D-XLPE); a szerelési mód szakaszonként a nyomvonal falon belüli / falon kívüli jellege szerinti projekt-alapérték, áramköri megadásnál minden szakaszra ugyanaz.
Indoklás	A soros szakaszok esései összeadódnak, a terhelhetőséget a leggyengébb szakasz korlátozza. Megadott hosszánál a szakaszok aránya nem ismert, ezért a legkisebb keresztmetszet a kedvezőtlen eset. A szakaszonként eltérő környezetet (pl. egy rövid padlósszakasz) a program nem kezeli: ilyenkor az egész áramkörre a kedvezőtlenebb hőmérsékletet és csoportszámot kell megadni.
Példa	$10\text{ m } 2,5\text{ mm}^2 + 5\text{ m } 1,5\text{ mm}^2$, $I = 10\text{ A}$, $\cos \phi = 1$: $\Delta U = 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 2,5 / 230 \cdot 100 + 2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5 / 230 \cdot 100 = 0,78\% + 0,65\% = 1,43\%$; megadott 15 m hosszánál: $2 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5 / 230 \cdot 100 = 1,96\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 6 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-FELÜLIR – Projekt-felülírás (saját I_{z0})✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A projektben szerelési mód, szigetelés, terhelt érszám és keresztmetszet szerint saját I_{z0} adható meg (pl. gyártói adat), 1–1000 A között, kötelező, legalább 3 karakteres forrásmegjegyzéssel. Ha van ilyen, a program a táblázati érték helyett ezt használja (elsőbbség: felülírás → táblázat), és a $k\theta$ és a kcs erre is rászorzódik: $I_z = I_{z0} \cdot \text{felülírt} \cdot k\theta \cdot kcs$. A számítási sorban „projekt-felülírás” állapotú forrásként jelenik meg a megjegyzéssel. A keresztmetszet-javaslat (K-JAV) is a felülírt értékkel számol. XLPE felülírásnál a $k\theta$ a D-XLPE szerinti korlátozott PVC-sor.
Indoklás	A felülírt érték a tervező döntése és felelőssége; a program nem vizsgálja, milyen körülményekre vonatkozik. Ha a gyártói érték már tartalmaz környezeti vagy csoportosítási csökkentést, a $k\theta$ és a kcs ismételt alkalmazása a biztonság javára téved (kisebb I_z). Kérjük megítélni, hogy ez a viselkedés és a jelölés elfogadható-e.
Példa	B2, PVC, 2 terhelt ér, $2,5\text{ mm}^2$ felülírva 30 A-re („gyártói adatlap”), $40\text{ }^\circ\text{C}$, 3 áramkör: $I_z = 30 \cdot 0,87 \cdot 0,7 = 18,27\text{ A}$ (táblázattal: $23 \cdot 0,87 \cdot 0,7 = 14,007\text{ A}$). B16-hoz a keresztmetszet-javaslat felülírással $2,5\text{ mm}^2$, nélküle 4 mm^2 .
Forrás	Programozott döntés; a felülírás forrása a tervező által megadott adat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 12 eset (képlet, keresztmetszet-javaslat, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-HOSSZ – Mértékadó hossz

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A mértékadó hossz az áramkörhöz rendelt alaprajzi nyomvonalak soros összege (vízszintes hossz + a két végpont fel-/leállása, ráhagyás nélkül), vagy a felhasználó által megadott hossz (0,1–1000 m). Ha egyik nyomvonal sem csatlakozik az elosztó jeléhez, vagy az áramkör több szinten fut: „Figyelmeztetés”; nyomvonal és megadott hossz nélkül „Nem számítható”.
Indoklás	A feszültségesés és a hurokimpedancia a hosszal arányos; elágazó nyomvonalnál a soros összeg felülbecsül (a biztonság javára), a hiányos hosszra figyelmeztet.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1): vízszintes 20 m, fel-/leállítás $(2,6 - 1,5) + (2,6 - 0,3) = 3,4 \text{ m} \rightarrow L = 23,4 \text{ m}$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-BECSULT – Becsült terhelés

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az áramkörnél nincs megadott terhelés, a program a hozzárendelt szerelvényekből becsül (dugalj 200 W, kettős dugalj 400 W, lámpakiállítás 100 W). Ilyenkor $I_b > I_n$ csak „Figyelmeztetés”; a feszültségesést $\max(I_n; I_b, \text{becsült})$ árammal számolja; becsülhető szerelvény nélkül (0 W) az $I_b \leq I_n$ „Nem vizsgálta”.
Indoklás	A becsülés nem tervezői adat, ezért nem minősít „Nem felel meg”-nek; a feszültségesésnél az I_n a kedvezőtlen eset.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1: kettős dugalj + dugalj + kötődoboz, B16, terhelés nincs megadva): $P \approx 600 \text{ W}$, $I_b \approx 600 / 230 = 2,61 \text{ A}$; a feszültségeséshez $I = \max(16; 2,61) = 16 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-PE – Hurokszámítás: $A_{PE} = A$, reaktancia nélkül✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A hurokszámításban a védővezető keresztmetszete azonos a fázisvezetőével ($A_{PE} = A$); a vezeték reaktanciáját a program elhanyagolja; a Z_s , elosztó a felhasználó által megadott (mért vagy szolgáltatói) érték.
Indoklás	Csökkentett PE-erű kábelt a program nem számol (D-BLOKK), így azonos keresztmetszetű kábelnél az $A_{PE} = A$ pontos. A reaktancia elhanyagolását a lektor ítélje meg a kezelt (legfeljebb 35 mm ² -es) tartományban.
Példa	$L = 10 \text{ m}$, $A = 2,5 \text{ mm}^2$: $0,0225 \cdot 10 \cdot (1/2,5 + 1/2,5) = 0,18 \Omega$. (1,5 mm ² -es PE-vel 0,24 Ω lenne – ezért nem számolja a csökkentett PE-erű kábelt.)
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-KESZ – Védelmi készülék: kismegszakító vagy RCBO

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A védelem az áramkörhöz rendelt kismegszakító (MCB) vagy túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsoló (RCBO) modul (a felületen „kombinált védelem (RCBO)”; a szabatos megnevezést az F-RCBO tételnél lehet javítani); ha nincs ilyen modul, MSZ EN 60898-1 szerinti kismegszakítót feltételez (feltételezés-sor). RCBO-nál a forrás MSZ EN 61009-1, az értékek ($I_2 = 1,45 \cdot I_n$; $m = 5 / 10 / 20$) a kismegszakítóéval azonosak. Olvadóbiztosítót és állítható kioldót a program nem kezel.
Indoklás	Lakáselosztóban a végáramkörök védelme jellemzően kismegszakító vagy RCBO; a két termékszabvány a vizsgált jellemzőkben azonos.
Példa	C16 RCBO: $I_2 = 1,45 \cdot 16 = 23,2 \text{ A}$; $Z_{s,max} = 1 \cdot 230 / (10 \cdot 16) = 1,4375 \Omega$ (mint C16 kismegszakítónál).
Forrás	MSZ EN 60898-1 – $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$; MSZ EN 61009-1 – Kombinált védelem (RCBO): $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-AVK – Hurok-túllépés áram-védőkapcsolóval védett áramkörnél; TT-rendszer

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha $Z_s > Z_{s,max}$, és az áramkörhöz bármilyen áram-védőkapcsoló (ÁVK, FI-relé) hozzá van rendelve (az áramkör ÁVK-mezője nem üres), vagy a védelem RCBO, az eredmény „Figyelmeztetés”; egyébként „Nem felel meg”. Az ÁVK érzékenységét ($I_{\Delta n}$) és típusát a program nem vizsgálja, és a 411.4.4 ÁVK-ra vonatkozó feltételét (I_a = az ÁVK kioldását okozó áram) sem számolja. TT-rendszerben a hurokellenőrzés nem készül („Nem vizsgált”).
Indoklás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.3 / 411.4.4: ÁVK-val a kikapcsolási feltétel más módon is teljesülhet; ennek igazolása a tervező feladata, ezért a program csak figyelmeztet. TT-rendszerben a földelési ellenállás a mértékadó, ezt a program nem vizsgálja.
Példa	Mintaterv c1, C16, $Z_{s,elosztó} = 1,2 \Omega$; $Z_s = 1,2 + 0,4212 = 1,6212 \Omega > Z_{s,max} = 1,4375 \Omega \rightarrow$ ÁVK nélkül nem felel meg; bármely hozzárendelt ÁVK-val vagy RCBO-val – érzékenységétől függetlenül – figyelmeztetés.
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

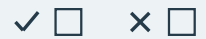
D-EREK – Erek száma

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Egyfázisnál legalább 3 ér (L, N, PE), háromfázisnál 5 ér (L1, L2, L3, N, PE); kevesebb érnél „Figyelmeztetés” (N nélküli háromfázisú fogyasztónál 4 ér is elegendő lehet). Egyszerű vezetékeknél (pl. MCu) nem ellenőrizhető („Nem vizsgált”).
Indoklás	Az érszám a kábeljelölésből nem mindig egyértelmű, és N nélküli háromfázisú fogyasztó is lehet, ezért a program csak figyelmeztet.
Példa	Egyfázis, „2 × 2,5”: 2 ér < 3 $\rightarrow$ figyelmeztetés; háromfázis, „4 × 4”: 4 ér < 5 $\rightarrow$ figyelmeztetés.
Forrás	– (programozott ellenőrzés, szabványpont nélkül)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-TURES – Összehasonlítás tűréssel



Szabály	Határérték-összehasonlításnál $a \leq b$ akkor is teljesül, ha $a \leq b + 10^{-9} \cdot \max(1, b)$. Ha a kétjegyű kijelzés egyenlőséget mutatna, de a feltétel nem teljesül, a két oldal több tizedessel jelenik meg (pl. „63,001 > 63”).
Indoklás	A lebegőpontos számábrázolás miatt a pontos egyenlőség is teljesüljön ($90 \cdot 0,7$ a gépben 62,99999999999999); a tűrés a táblázatértékek pontosságánál nagyságrendekkel kisebb.
Példa	$I_z = 90 \cdot 0,7 = 63$ A, $I_n = 63$ A $\rightarrow$ teljesül ($63 \leq 63$); $I_n = 63,001$ A $\rightarrow$ nem teljesül.
Forrás	– (programozott döntés)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (összehasonlítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-ALLAPOT – Állapotok és az eredmény címkéje



Szabály	Ellenőrzésenként öt állapot: „Rendben”, „Figyelmeztetés”, „Nem felel meg”, „Nem számítható”, „Nem vizsgált”. Az áramkör eredménye a vizsgált ellenőrzések legrosszabb állapota, ebben a sorrendben: Nem felel meg > Nem számítható > Figyelmeztetés > Rendben; a „Nem vizsgált” ellenőrzés az eredményt nem rontja. Az eredmény címkéje: „Számítás szerint megfelel”, „Figyelmeztetés”, „Nem felel meg” vagy „Nem számítható”. A „Számítás szerint megfelel” címke kiegészül: „– feltételezésekkel”, ha bármely feltételezés-sor megjelenik (alapérték, D-ALAP; XLPE-tartalék, D-XLPE; feltételezett kismegszakító, D-KESZ; A_PE = A, D-PE; becsült terhelés, D-BECSULT); „nem vizsgált: ...”, ha az $I_b \leq I_n$ (terhelés nélkül) vagy a hurokimpedancia (Zs nélkül vagy TT-rendszerben) nem készült. Más nem vizsgált ellenőrzést (pl. az érszámot egyerű vezetéknél) a címke nem említi.
Indoklás	A „megfelel” mellé mindig a „Számítás szerint” előtag kerül, a feltételezések és az el nem végzett ellenőrzések jelzésével, hogy a felhasználó ne olvassa teljes megfelelőségnek. A „Nem vizsgált” azért nem ront, mert hiányzó adat (pl. Zs) mellett a többi ellenőrzés eredménye érvényes marad. Kérjük megítélni, hogy ez a megfogalmazás – különösen az el nem végzett hurokellenőrzés melletti „Számítás szerint megfelel” – elfogadható-e.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1; B16, $3 \times 2,5$ mm ² , 23,4 m, terhelés és az elosztó Zs-e nincs megadva): a vizsgált ellenőrzések „Rendben”, a hurokimpedancia „Nem vizsgált”, alapértékek érvényesek $\rightarrow$ „Számítás szerint megfelel – feltételezésekkel; nem vizsgált: hurokimpedancia”. Ha a kábel „2 $\times$ 0,75”: a legkisebb keresztmetszet „Nem felel meg”, az $I_n \leq I_z$ „Nem számítható” (0,75 mm ² nincs a táblázatban) $\rightarrow$ „Nem felel meg”.
Forrás	– (programozott döntés; a felületen és a PDF-ben megjelenő címkék)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 7 eset (a program címkéi, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-HATOKOR – A segédszámítás hatóköre		✓	□	✕	□
Szabály	A segédszámítás nem vizsgálja: zárlati szilárdság ($k^2S^2 \geq I^2t$, 434.5.2); szelektivitás és egyidejűség; felharmonikusok és a nullavezető terhelése; motorok, indítási áramok; aszimmetrikus háromfázisú terhelés; földben (D), szabad levegőn (E, F, G) vezetett kábel; hőszigetelésben futó hosszú szakasz (523.9); alumínium vezető, 35 mm ² feletti keresztmetszet, gumiszigetelésű (60 °C-os) vezeték, csökkentett keresztmetszetű N- vagy PE-ér; TT-rendszer hurokellenőrzése, földelési ellenállás, EPH; ÁVK kiválasztása (típus, érzékenység), túlfeszültség-védelem; különleges helyiségek (pl. fürdőszoba, MSZ HD 60364-7-701); a fővezeték és a telki nyomvonalak méretezése; a 100 m feletti esés-pótlék.				
Indoklás	A program ezt a listát a Méretezés fülön („Mit nem vizsgál a számítás”) és a PDF „méretezés indoklása” táblájának „Nem vizsgált” sorában mutatja; a fenti szöveg a program listájából készül. Kérjük jelezni, ha a lista biztonsági szempontból hiányos, vagy ha egy tétel megfogalmazása félrevezető.				
Példa	Egy 3 × 2,5 mm ² -es, B16-os áramkör „Számítás szerint megfelel” eredménye mellett is ellenőrizetlen marad a zárlati szilárdság és a szelektivitás.				
Forrás	A program „Mit nem vizsgál” listája (felület és PDF)				
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (a program listája), automatikus tesztben.				
Helyes érték / megjegyzés					

☐ A blokk minden tétele egyezik (D).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

.....

.....

.....

3. rész – Szabványhoz kötött kalkulátorok (T1)

A Villanszerelő Tudástár szabványhoz vagy biztonsághoz kötött (T1) kalkulátorai csak szakmai lektori jóváhagyás után jelennek meg. Kalkulátoronként egy blokk: cél és kiadási adatok, mire jó és mire nem, a „Nem vizsgált” lista, a képletek a kalkulátoroldalon megjelenő alakban, a feltételezések, a bemenetek érvényességi tartománya, a felhasznált állandók forrással, majd a képletek behelyettesíthető alakban és a programozott döntések, kézzel számolt példákkal. A közös működést (számbevitel, kiírás, szóhasználat, figyelmeztetések) a KAL-KOZOS blokk írja le.

A táblázatértékekre (p_1 , λ , U_0 , I_{z0} , $k\theta$, kcs , G.52.1 határok, m , c_{min} , I_2/I_n) csak az 1. rész azonosítójával hivatkozunk: ezek helyességét az 1. rész jóváhagyása fedi, itt nem kell újra összevetni. Ahol a kalkulátor a méretezési segédszámítás programfüggvényét használja, a blokk a 2. rész tételére is hivatkozik.

Minden példát és bemeneti korlátot automatikus teszt vet össze a kalkulátor tényleges futtatásával (ugyanazzal a számítómotorral, amely a kalkulátoroldalon fut). A blokk elején álló tartalmi és forrás-ujjlenyomat azonosítja a jóváhagyott kalkulátort: a program csak az ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé, és ha a kalkulátor bármiben változik, új kiadás és új jóváhagyás kell. A jóváhagyás kalkulátoronként a Jóváhagyó lap „3. rész – kalkulátoronkénti döntés” táblázatában jelölhető.

Jelenlegi kiadási állapot: Feszültségesítés: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Motor névleges árama: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); LED-szalag tápegysége: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Fázisjavítás (meddőkompenzálás): kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Keresztmetszet-választás: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Kismegszakító-választás: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Hurokimpedancia és zárlati áram: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár); Terhelhetőségi táblázat: kiadatlan (lektori jóváhagyásra vár).

KAL-KOZOS – Közös működés (minden T1 kalkulátor)

Forrás: A kalkulátorok közös számítómotorja (számbevitel, kiírás, szóhasználat, figyelmeztetések) és közös állandói

Az itt leírt viselkedés és szövegek minden T1 kalkulátorra érvényesek; a kalkulátoronkénti blokkok erre hivatkoznak. Ha ebben a blokkban eltérés van, egyik kalkulátor sem jelölhető jóváhagyottnak a javításig.

Azonosító	Tétel	Érték / szöveg	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KOZOS-MCB	Kismegszakítók előnyös névleges áramai (a választható és a javasolt I_n)	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 A – MSZ EN 60898-1, 5.3.2 (előnyös névleges áramok)	☐	☐	
KAL-KOZOS-FIGY-MERETEZES	Figyelmeztetés a táblázatokat használó kalkulátoroknál (Feszültségesítés, Keresztmetszet-választás, Kismegszakító-választás, Hurokimpedancia és zárlati áram, Terhelhetőségi táblázat); nem zárható	„Figyelem: szabványhoz kötött számítás. Nem tervezői méretezés, szabványossági igazolás vagy szakvélemény. A táblázatértékeket, a feltételezéseket és az eredményt jogosult villamos tervezőnek kell ellenőriznie; a kész berendezés megfelelőségét mérésrel kell igazolni.” + „Tervezői ellenőrzést segítő számítás – nem tervezői méretezés. Az eredmény „számítás szerinti” érték a megadott adatokkal és a lent felsorolt feltételezésekkel.”	☐	☐	
KAL-KOZOS-FIGY-KALKULATOR	Figyelmeztetés a többi T1 kalkulátornál (Motor névleges árama, LED-szalag tápegysége, Fázisjavítás (meddőkompenzálás)); nem zárható	„A számításról. A kalkulátor a megadott adatokból, a feltüntetett képletekkel és feltételezésekkel számol. Az eredmény tájékoztató: kivitelezési vagy beszerzési döntés előtt szakember ellenőrizze.” + „Tájékoztató számítás – nem tervezői döntés. Az eredmény „számítás szerinti” érték a megadott adatokkal és a lent felsorolt feltételezésekkel.”	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték / szöveg	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KOZOS-FIGY-BEAVATKOZAS	Figyelmeztetés a beavatkozással járó témáknál (Motor névleges árama, LED-szalag tápegysége, Fázisjavítás (meddőkompenzálás))	„Csak szakember. Az eredmény alapján végzett szerelést, bekötést vagy beállítást csak szakképzett villanszerelő végezheti, feszültségmentesítés után.”	☐	☐	
KAL-KOZOS-FIGY-ALAP	Alapfigyelmeztetés (minden oldal alján)	„Tájékoztató szakmai ismeretanyag. Nem helyettesíti a hatályos szabványokat, az elosztói engedélyes előírásait, a gyártói utasításokat és a szakember helyszíni döntését. Villamos szerelést csak szakképzett személy végezhet; a mérőhelyi és csatlakozási munkákra az elosztói engedélyes szabályai vonatkoznak.”	☐	☐	

KAL-KOZOS-BEVITEL – Számbevitel és bemeneti korlátok		✓	☐	✗	☐
Szabály	A számmezők tizedesvesszőt és tizedespontot is elfogadnak; ha csak pont vagy csak vessző szerepel, az a tizedesjel („1.500” = 1,5). Szóközös ezres csoport („1 000”), unicode mínuszjel és normálalak („1e3”) is megadható. Nem szám, hiányzó kötelező érték vagy tartományon kívüli érték esetén a mező alatt magyar hibaüzenet jelenik meg, és eredmény nem készül: a program a bevittet nem igazítja a tartományba. A tartományokat kalkulátoronként a ...-BEM- tételek sorolják fel; a tételek összevetése a tartomány szélein elfogadott és a határon túl elutasított értéket próbál.				
Indoklás	A csendes korrekció (pl. a tartomány szélére állítás) félrevezető eredményt adna. A „1.500” = 1,5 értelmezés a tizedespontot használó bevitel (pl. másolt érték) miatt választott; ezres csoport csak szóközzel adható meg.				
Példa	Feszültségesés, terhelőáram (megengedett: > 0 és ≤ 1000 A): „16,0” és „16.0” → 16 A; „1 000” → 1000 A; „1001” → „Legfeljebb 1000 A lehet.”; „0” → „Nullánál nagyobb számot adj meg.”; „abc” → „Csak számot írj; a mértékegységet mellette választhatod.”; vezeték hossz „23.4” → 23,4 m (ΔU% = 2,9301%, mint „23,4”-nél).				
Forrás	– (programozott döntés: a kalkulátorok számbevitel)				
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.				
Helyes érték / megjegyzés					

KAL-KOZOS-KIIRAS – Kerekítés és kiírás

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A számítás kerekítés nélkül fut, csak a kiírás kerekít: 1 alatt és 1–10 között 4 értékes jegy, 10 fölött legfeljebb 3 tizedes (10 000-ig 5 értékes jegy), afölött egész szám; 10^{-6} alatt normálalak. A hosszakat (L_{max}) 0,1 m-re lefelé kerekítve írja ki, „(lefelé kerekítve)” jelöléssel, ha a kerekítés látható. Határérték-összevetésnél, ha a kerekített kiírás egyenlőséget mutatna, de a feltétel nem teljesül, a két oldal több tizedessel jelenik meg.
Indoklás	A lefelé kerekített hossz a biztonság javára téved; a több tizedes azt akadályozza meg, hogy a kiírás „5 % > 5 %” alakú, ellentmondásosnak látszó szöveget adjon.
Példa	Feszültségesés, 16 A, 23,4 m, 2,5 mm ² (KAL-FESZULTSEGES-K1): $\Delta U\% = 2,930087 \rightarrow „2,93 \%; \Delta U = 6,7392 \text{ V} \rightarrow „6,739 \text{ V}”; L_{max} = 39,9306 \text{ m} \rightarrow „39,9 \text{ m (lefelé kerekítve)}”. 39,931 \text{ m-nél } \Delta U\% = 5,000056 \rightarrow „Számítás szerint meghaladja a határt: 5,0001 \% > 5 \%. ”$
Forrás	– (programozott döntés: a kalkulátorok kiírása)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-KOZOS-SZOVEG – Szóhasználat és figyelmeztetések

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Az eredmény „számítás szerinti”: ahol a kalkulátor feltételt értékel, a verdikt „Számítás szerint ...” kezdetű; a „megfelel”, „szabványos”, „MSZ szerint” kifejezést a T1 kalkulátorok nem használják. Minden T1 kalkulátoroldalon nem zárható figyelmeztetés áll (KAL-KOZOS-FIGY-MERETEZES vagy KAL-KOZOS-FIGY-KALKULATOR), alatta a „Nem vizsgált” lista, a számítás mellett a feltételezések, a táblázatokat használóknál a táblázatok állapota (a jóváhagyásig „Ellenőrizendő: ...”), a beavatkozással járó témáknál a KAL-KOZOS-FIGY-BEAVATKOZAS is. A kalkulátoroldal a levezetést (képlet $\rightarrow$ behelyettesítés $\rightarrow$ eredmény $\rightarrow$ forrás) és a kidolgozott példát is mutatja.
Indoklás	A szabványhoz kötött számítás eredménye nem minősülhet megfelelőségi nyilatkozatnak; a felhasználónak látnia kell a feltételezéseket és az el nem végzett vizsgálatokat.
Példa	Keresztmetszet-választás, $I_n = 20 \text{ A}$, B2: „Számítás szerint 2,5 mm ² a legkisebb keresztmetszet, amelyre $I_n \leq I_z$ teljesül ($20 \text{ A} \leq 23 \text{ A}$).” Kismegszakító-választás, $I_b = 22 \text{ A}$, 2,5 mm ² : „Számítás szerint nincs olyan előnyös névleges áram ...”.
Forrás	– (programozott döntés: a kalkulátoroldal szövegei)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-KOZOS).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-FESZULTSEGES – Feszültségesés

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011, 525 és G melléklet (G.52.1 határértékek, G.52.2 képlet) – a lib/sizing-tables.ts értékeivel; MSZ EN 60038 (230/400 V)

Cél: Feszültségesés rézvezetéken egy-, háromfázisú és egyenáramú körben, a megengedett legnagyobb hosszal – a tervező Méretezés fülével azonos képlettel.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: nem – a kiadáshoz a kalkulátor jóváhagyása elég. Tartalmi ujjlenyomat: 937ce6f9; forrás-ujjlenyomat: 4e8e3830. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-FESZULTSEGES-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Hosszú leágazások (kert, melléképület, garázs) keresztmetszetének előzetes ellenőrzése. A tervező Méretezés fülén kapott érték gyors ellenőrzése. Mire nem: Tervezői méretezés kiváltására: a terhelhetőség, a zárlati védelem és a hurokimpedancia is számít. Motorindítás pillanatnyi feszültségesésére.	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a méretezési segédszámítással azonos lista (D-HATOKOR)	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$\Delta U\% = b \cdot L \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$ ($b = 2$ egyfázisú, 1 háromfázisú) · DC: $\Delta U = 2 \cdot L \cdot I \cdot \rho_1 / A \cdot L_{\max} = \Delta U\%_{\text{határ}} \cdot U_0 / (100 \cdot b \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi))$	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Rézvezető; $\rho_1 = 0,0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (üzemi hőmérséklet), $\lambda = 0,00008 \Omega/\text{m}$ (G.52.2). 2) A teljes terhelés a vezeték végén; az elosztó előtti (fővezeték) esés nincs benne. 3) Szimmetrikus háromfázisú terhelés. 4) Egyenáram: $\lambda = 0$, oda-vissza vezeték.	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-RENDSZER	Rendszer	választható: Egyfázisú (230 V); Háromfázisú (400 V); Egyenáram; alapérték: Egyfázisú (230 V)	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-I	I – Terhelőáram (A)	alapérték: 16 A; megengedett: > 0 és ≤ 1000 A	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-L	L – Vezetékhoossz (egy irányban), m	alapérték: 23,4 m; megengedett: > 0 és $\leq 10\,000$ m; egység: m, km (a korlát m egységben értendő)	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-A	A – Keresztmetszet (mm^2)	alapérték: $2,5 \text{ mm}^2$; megengedett: > 0 és $\leq 1000 \text{ mm}^2$	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-COS	$\cos \phi$ – Teljesítménytényező	alapérték: 1; megengedett: > 0 és ≤ 1 ; csak: Egyfázisú (230 V), Háromfázisú (400 V)	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-UDC	U – Névleges feszültség (V)	alapérték: 24 V; megengedett: > 0 és ≤ 1500 V; csak: Egyenáram	☐	☐	
KAL-FESZULTSEGES-BEM-HATAR	Határérték (G.52.1, tájékoztató)	választható: a négy G.52.1 szerinti határ: T-DU-KOZ-EGY, T-DU-KOZ-VIL, T-DU-SAJ-EGY, T-DU-SAJ-VIL (köz célú hálózat / saját táppont; egyéb fogyasztó / világítás); alapérték: köz célú hálózat, egyéb fogyasztó (T-DU-KOZ-EGY); csak: Egyfázisú (230 V), Háromfázisú (400 V)	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-FESZULTSEGES-BEM-HATARDC	ΔU – Megengedett esés (%)	alapérték: 3 %; megengedett: > 0 és ≤ 50 %; csak: Egyenáram	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 25 eset (a program listája, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-FESZULTSEGES-K1 – Feszültségesés egy- és háromfázisú körben		☒	☐	☒	☐
Szabály	$\Delta U\% = b \cdot L \cdot I \cdot (p_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$, ahol $b = 2$ egyfázisú, $b = 1$ (szimmetrikus) háromfázisú körben, $\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$. Ugyanaz a programfüggvény, mint a tervező Méretezés fülén (K-DU1, K-DU3). A voltban kiírt esés egyfázisnál $\Delta U = \Delta U\% \cdot U_0$, háromfázisnál $\Delta U = \Delta U\% \cdot 400$ V (vonali feszültség).				
Indoklás	A százalék U_0 -ra vonatkozik (T-K-U0); p_1 : T-K-RHO1, λ : T-K-LAMBDA. A teljes terhelést a vezeték végén feltételezi, és elosztó előtti (fővezeték) esést nem ad hozzá – ezt a feltételezés-sor kimondja.				
Példa	Egyfázis, $I = 16$ A, $L = 23,4$ m, $A = 2,5$ mm ² , $\cos \phi = 1$: $\Delta U\% = 2 \cdot 23,4 \cdot 16 \cdot 0,0225 / 2,5 / 230 \cdot 100 = 2,9301\%$; $\Delta U = 2,9301\% \cdot 230$ V = 6,7392 V. Háromfázis, $I = 32$ A, $L = 50$ m, $A = 6$ mm ² , $\cos \phi = 0,9$, $\sin \phi = 0,43589$: $\Delta U\% = 1 \cdot 50 \cdot 32 \cdot (0,0225 \cdot 0,9 / 6 + 0,00008 \cdot 0,43589) / 230 \cdot 100 = 2,3721\%$; $\Delta U = 2,3721\% \cdot 400$ V = 9,4883 V.				
Forrás	T-K-RHO1, T-K-LAMBDA, T-K-U0 (1. rész); K-DU1, K-DU3 (2. rész); MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2				
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.				
Helyes érték / megjegyzés					

KAL-FESZULTSEGES-K2 – Feszültségesés egyenáramú körben		✓	☐	✗	☐
Szabály	$\Delta U = 2 \cdot L \cdot I \cdot p_1 / A$ (oda- és visszavezető, reaktancia nélkül); $\Delta U\% = \Delta U / U \cdot 100$, ahol U a megadott névleges feszültség. Egyenáramnál a határ a felhasználó által megadott százalék (alapértéke 3%); a G.52.1 határok (T-DU) itt nem választhatók.				
Indoklás	Törpefeszültségű egyenáramú körben (LED, akkumulátoros rendszer) a kis névleges feszültség miatt a százalékos esés nagy; a programban erre nincs szabványos határ, ezért a felhasználó adja meg. p_1 ugyanaz az üzemi hőmérsékletű érték (T-K-RHO1), mint váltakozó áramnál.				
Példa	$U = 24 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$, $L = 10 \text{ m}$, $A = 1,5 \text{ mm}^2$: $\Delta U = 2 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 0,0225 / 1,5 = 1,5 \text{ V}$; $\Delta U\% = 1,5 / 24 \cdot 100 = 6,25\%$; megadott határ 5% $\rightarrow 6,25\% > 5\% \rightarrow$ „Számítás szerint meghaladja a határt”.				
Kérdés	Elfogadható-e egyenáramnál az üzemi hőmérsékletű p_1 (T-K-RHO1) és a felhasználó által megadott határ 3%-os alapértéke?				
Forrás	T-K-RHO1 (1. rész); egyenáramú alapösszefüggés ($U = R \cdot I$)				
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.				
Helyes érték / megjegyzés					

KAL-FESZULTSEGES-K3 – Legnagyobb hossz a határig

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$L_{\max} = \Delta U\% \cdot \hat{U}_0 / (100 \cdot b \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi))$; egyenáramnál $L_{\max} = \Delta U\% \cdot \hat{U}_0 / (100 \cdot I \cdot \rho_1 / A)$. Mindkettő azonos a $\Delta U\% \cdot \hat{U}_0 / \Delta U\% \cdot L$ aránnyal, mert az esés a hosszal arányos (a levezetés ezt az alakot mutatja). Kiírás 0,1 m-re lefelé kerekítve (KAL-KOZOS-KIIRAS).
Indoklás	A K1, K2 képlet átrendezése (K-LMAX); a lefelé kerekítés a biztonság javára téved. Elosztó előtti esést nem von le.
Példa	Egyfázis, 16 A, 2,5 mm ² , határ 5%: $L_{\max} = 0,05 \cdot 230 / (2 \cdot 16 \cdot 0,0225 / 2,5) = 39,9306 \text{ m} \rightarrow 39,9 \text{ m}$ (lefelé kerekítve). Világítás, 10 A, 30 m, 1,5 mm ² , határ 3%: $\Delta U\% = 3,913\%$; $L_{\max} = 0,03 \cdot 230 / (2 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5) = 23 \text{ m} \rightarrow 23 \text{ m}$. Egyenáram (K2), határ 5%: $L_{\max} = 0,05 \cdot 24 / (2 \cdot 5 \cdot 0,0225 / 1,5) = 8 \text{ m}$.
Forrás	T-DU-KOZ-EGY, T-DU-KOZ-VIL (1. rész); K-LMAX (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-FESZULTSEGES-D1 – Határérték és eredmény

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Egy- és háromfázisú körben a határ a négy G.52.1 érték közül választható (alapérték: közcélú hálózat, egyéb fogyasztó); egyenáramnál megadott százalék. A feltétel $\Delta U\% \leq \text{határ}$, relatív 10^{-9} tűréssel (D-TURES). Eredmény: „Számítás szerint a határon belül: $x\% \leq y\%$.” vagy „Számítás szerint meghaladja a határt: $x\% > y\%$.”. A határ mellett a forrás rövid hivatkozása és a táblázatok állapota áll („ellenőrizendő” a jóváhagyásig); egyenáramnál „(megadott)”.
Indoklás	A határ a berendezés kezdőpontjától értendő (K-DUOSSZ); a kalkulátor csak a megadott vezetéket számolja, ezért a fővezeték esését a felhasználónak kell figyelembe vennie – a feltételezés-sor ezt kimondja.
Példa	Világítás (T-DU-KOZ-VIL), 10 A, 30 m, 1,5 mm ² : $3,913\% > 3\% \rightarrow$ „Számítás szerint meghaladja a határt”; ugyanez egyéb fogyasztóként (T-DU-KOZ-EGY): $3,913\% \leq 5\% \rightarrow$ „Számítás szerint a határon belül”. Saját táppont, világítás: határ 6% (T-DU-SAJ-VIL).
Forrás	T-DU-KOZ-EGY, T-DU-KOZ-VIL, T-DU-SAJ-EGY, T-DU-SAJ-VIL (1. rész); D-TURES, K-DUOSSZ (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 5 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-FESZULTSEGES-D2 – Szabad keresztmetszet, háromfázisú voltérték, kiadási feltétel		✓	✗
Szabály	A keresztmetszet szabadon megadható (> 0 és ≤ 1000 mm²), nem csak a T-KM-SOR lépcsői; a kalkulátor sem a terhelhetőséget, sem a legkisebb keresztmetszetet nem vizsgálja. Háromfázisnál a voltban kiírt esés a 400 V-os vonali névleges feszültségre vonatkozik. A kalkulátor nem táblázat-kapus: lektori jóváhagyással az 1. rész jóváhagyása nélkül is kiadható; a felhasznált T-K-RHO1, T-K-LAMBDA, T-K-U0 és T-DU értékeket az oldal a táblázatok állapotával együtt mutatja.		
Indoklás	A feszültségesés a keresztmetszettel fordítottan arányos, a táblázati lépcsőhöz nem kötött; a terhelhetőséget a Keresztmetszet-választás és a Terhelhetőségi táblázat kalkulátor vizsgálja. A 400 V a vonali névleges feszültség (MSZ EN 60038); $\sqrt{3} \cdot 230 \text{ V} = 398,4 \text{ V}$ -tal a kiírt érték 0,4%-kal kisebb lenne.		
Példa	3 mm², egyfázis, 16 A, 23,4 m: $\Delta U\% = 2 \cdot 23,4 \cdot 16 \cdot 0,0225 / 3 / 230 \cdot 100 = 2,4417\%$ (a Méretezés fül a nem szabványos keresztmetszettel nem számol, D-BLOKK). Háromfázis (K1): $2,3721\% \cdot 400 \text{ V} = 9,4883 \text{ V}$.		
Kérdés	1) Elfogadható-e, hogy a Feszültségesés kalkulátor a táblázatok (1. rész) jóváhagyása nélkül, a táblázatállapot kiírásával is kiadható? 2) Elfogadható-e háromfázisnál a 400 V-hoz viszonyított voltérték? 3) A „Nem vizsgált” lista (D-HATOKOR) a 35 mm² feletti keresztmetszetet is említi, a kalkulátor viszont 1000 mm²-ig enged bevitelt – elegendő-e a lista, vagy korlátozni kell a bevitelt?		
Forrás	MSZ EN 60038 (400 V); T-KM-SOR (1. rész); D-BLOKK (2. rész)		
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.		
Helyes érték / megjegyzés			

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-FESZULTSEGES).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-MOTOR-ARAM – Motor névleges árama

Forrás: Villamos gépek teljesítmény-összefüggése ($P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi \cdot \eta$); 1 LE = 735,49875 W; 1 hp ≈ 745,7 W (definíció)

Cél: Villanymotor névleges áramának becslése a leadott teljesítményből, a feszültségből, a $\cos \phi$ -ból és a hatásfokból, opcionálisan az indítási árammal.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: nem – a kiadáshoz a kalkulátor jóváhagyása elég. Tartalmi ujjlenyomat: d3861940; forrás-ujjlenyomat: 81ecfbc6. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-MOTOR- ARAM-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Hiányos adattáblájú motor áramának becslése. A kábel- és védelemválasztás előtti nagyságrendi becslés. Mire nem: Motorvédő kapcsoló vagy hőrelé beállítására: ahhoz az adattábla névleges árama kell. Frekvenciaváltós, csillag-delta indítású vagy részterhelésű üzem áramára.			

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-MOTOR- ARAM-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	az indítás módja (közvetlen, csillag-delta, lágyindító, frekvenciaváltó); részterhelés, túlterhelés és üzemmód (S1–S10); a motorvédelem beállítása és szelektivitása; a tápkábel méretezése és feszültségesése indításkor; egyfázisú motor kondenzátora	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	3f: $I_n = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi \cdot \eta)$ · 1f: $I_n = P / (U \cdot \cos \phi \cdot \eta)$ · $I_a = (I_a/I_n) \cdot I_n$	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Névleges terhelés, névleges feszültség és frekvencia. 2) Szimmetrikus háromfázisú motor; vonali áram.	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM- RENDSZER	Rendszer	választható: Egyfázisú (230 V); Háromfázisú (400 V); alapérték: Háromfázisú (400 V)	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-P	P – Leadott (tengely-) teljesítmény (W)	alapérték: 5,5 kW; megengedett: > 0 és $\leq 10\,000$ W; egység: kW, W, LE, hp (a korlát W egységben értendő)	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-U	U – Feszültség (V)	alapérték: 230 V; megengedett: > 0 és $\leq 10\,000$ V; csak: Egyfázisú (230 V)	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-UV	U – Vonali feszültség (V)	alapérték: 400 V; megengedett: > 0 és $\leq 10\,000$ V; csak: Háromfázisú (400 V)	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-COS	$\cos \phi$ – Teljesítménytényező	alapérték: 0,85; megengedett: > 0 és ≤ 1	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-ETA	η – Hatásfok	alapérték: 0,87; megengedett: > 0 és ≤ 1	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-BEM-K	I_a/I_n – Indítási áramarány I_a/I_n (nem kötelező)	alapérték: nincs (üres); megengedett: 1 ... 15; nem kötelező; súgó: „Adattábláról vagy katalógusból; közvetlen indításnál jellemzően 5–8.”	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-LE	1 LE (metrikus lóerő), a teljesítmény mértékegysége	735,49875 W (75 kp · m/s; definíció)	☐	☐	
KAL-MOTOR- ARAM-HP	1 hp (angolszász mechanikai lóerő), a teljesítmény mértékegysége	745,6998715822702 W (550 ft · lbf/s; definíció)	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 27 eset (bemeneti korlát, kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

KAL-MOTOR-ARAM-K1 – Névleges áram, háromfázisú motor

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_n = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi \cdot \eta)$, ahol P a leadott (tengely-) teljesítmény, U a vonali feszültség. Mellékeredmény: felvett hatásos teljesítmény $P_1 = P / \eta$, látszólagos teljesítmény $S = P_1 / \cos \phi$.
Indoklás	A tengelyteljesítményből a felvett teljesítmény $P_1 = P / \eta$; a szimmetrikus háromfázisú terhelés áramára $P_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$. A becslés a névleges munkapontra érvényes; a valós névleges áram motoronként eltér, ezért az adattábla az irányadó (KAL-MOTOR-ARAM-D1).
Példa	$P = 5,5 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$, $\cos \phi = 0,85$, $\eta = 0,87$: $I_n = 5500 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85 \cdot 0,87) = 5500 / 512,341 = 10,735 \text{ A}$; $P_1 = 5500 / 0,87 = 6321,84 \text{ W}$; $S = 6321,84 / 0,85 = 7437,46 \text{ VA}$.
Forrás	Villamos gépek teljesítmény-összefüggése ($P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi \cdot \eta$); MSZ EN 60038 (400 V)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-MOTOR-ARAM-K2 – Névleges áram, egyfázisú motor

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_n = P / (U \cdot \cos \phi \cdot \eta)$, U a fázisfeszültség (alapértéke 230 V).
Indoklás	Az egyfázisú teljesítmény-összefüggés $P_1 = U \cdot I \cdot \cos \phi$; a kondenzátoros egyfázisú motor sajátosságait (segédfázis) a kalkulátor nem vizsgálja (Nem vizsgált).
Példa	$P = 0,75 \text{ kW}$, $U = 230 \text{ V}$, $\cos \phi = 0,8$, $\eta = 0,7$: $I_n = 750 / (230 \cdot 0,8 \cdot 0,7) = 750 / 128,8 = 5,823 \text{ A}$; $P_1 = 750 / 0,7 = 1071,43 \text{ W}$.
Forrás	Villamos gépek teljesítmény-összefüggése ($P = U \cdot I \cdot \cos \phi \cdot \eta$); MSZ EN 60038 (230 V)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-MOTOR-ARAM-K3 – Indítási áram (nem kötelező)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az indítási áramarány (I_a/I_n , 1–15) meg van adva: $I_a = (I_a/I_n) \cdot I_n$. Üresen indítási áram nem készül.
Indoklás	Az arány az adattábláról vagy a katalógusból vehető; közvetlen indításnál jellemzően 5–8 (a mező sűgőja). Az indítás módját a kalkulátor nem vizsgálja (Nem vizsgált).
Példa	$P = 7,5 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$, $\cos \phi = 0,86$, $\eta = 0,89$, $I_a/I_n = 7$: $I_n = 7500 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,86 \cdot 0,89) = 14,1433 \text{ A}$; $I_a = 7 \cdot 14,1433 = 99,003 \text{ A}$.
Forrás	Villamos gépek teljesítmény-összefüggése; az arány a gyártó adata
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-MOTOR-ARAM-D1 – Alapértékek és tájékoztatás

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Alapértékek: háromfázisú, 400 V, $\cos \phi = 0,85$, $\eta = 0,87$, $P = 5,5$ kW; a felhasználó mindegyiket módosíthatja. Az eredmény „Becsült névleges áram”, verdikt nincs; a számítás mellett mindig megjelenik: „A motor adattábláján szereplő névleges áram az irányadó; ez a számítás csak becslés, ha az adattábla nem olvasható.”
Indoklás	A $\cos \phi$ és az η motoronként (teljesítmény, pólusszám, gyártó) eltér; az alapértékek csak a mezők kitöltését könnyítik, ezért a tájékoztató sor minden eredmény mellett megjelenik.
Példa	Alapértékekkel: $I_n = 5500 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85 \cdot 0,87) = 10,735$ A, a tájékoztató sorral.
Kérdés	Elfogadhatók-e a $\cos \phi = 0,85$ és $\eta = 0,87$ alapértékek, vagy a mezőket alapérték nélkül (kötelező kitöltéssel) kellene kínálni?
Forrás	– (programozott döntés: alapértékek)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-MOTOR-ARAM-D2 – Teljesítmény-mértékegységek

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A teljesítmény kW-ban (alapérték), W-ban, LE-ben vagy hp-ben adható meg; a számítás W-ban fut (KAL-MOTOR-ARAM-LE, KAL-MOTOR-ARAM-HP). A megengedett tartomány W-ban értendő (> 0 és $\leq 10\,000\,000$ W).
Indoklás	Régi adattáblákon a teljesítmény LE-ben vagy hp-ben is szerepelhet.
Példa	$10\text{ LE} = 10 \cdot 735,49875 = 7354,9875$ W; 400 V, 0,85, 0,88: $I_n = 7354,9875 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85 \cdot 0,88) = 14,1925$ A. $10\text{ hp} = 7456,9987$ W $\rightarrow I_n = 14,3894$ A.
Forrás	$1\text{ LE} = 735,49875$ W; $1\text{ hp} \approx 745,7$ W (definíció)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-MOTOR-ARAM).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG – LED-szalag tápegysége

Forrás: Teljesítmény-összefüggés ($P = U \cdot I$); Jellemző kereskedelmi teljesítménysor (tájékoztató, gyártónként eltér)

Cél: LED-szalag teljesítménye és árama a hosszából és a méterenkénti teljesítményből, tartalékkal; a következő jellemző tápegység-teljesítménnyel.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: nem – a kiadáshoz a kalkulátor jóváhagyása elég. Tartalmi ujjlenyomat: 12c6bbe4; forrás-ujjlenyomat: 48423097. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Állandó feszültségű LED-szalag tápegységének kiválasztása. A szalag áramának becslése a vezeték és a kapcsoló kiválasztásához. Mire nem: Állandó áramú (CC) LED-ekhez. A tápegység hálózati oldalának bekötésére és védelmére (az erősáramú rész szakember feladata).	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a szalag menti feszültségesés pontos számítása; a tápegység hőmérséklete, beépítési módja és IP-védettsége; a bekapcsolási áramlökések és a kismegszakító kiválasztása; dimmerek és vezérlők kompatibilitása	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$P = L \cdot P/m \cdot I = P / U \cdot P_{min} = P \cdot (1 + \text{tartalék})$	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) A méterenkénti teljesítmény a szalag névleges feszültségén érvényes. 2) Állandó feszültségű (CV) szalag és tápegység.	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BEM-L	L – Szalaghossz (m)	alapérték: 5 m; megengedett: > 0 és ≤ 1000 m	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BEM-PM	P/m – Teljesítmény méterenként (W/m)	alapérték: 14,4 W/m; megengedett: > 0 és ≤ 200 W/m; sugó: „A szalag adatlapjáról.”	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BEM-U	U – Szalagfeszültség (V)	alapérték: 24 V; megengedett: > 0 és ≤ 60 V; sugó: „Jellemzően 5, 12 vagy 24 V (törpefeszültség).”	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BEM-R	t – Teljesítménytartalék (%)	alapérték: 20 %; megengedett: 0 ... 100 %	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-PSU	Jellemző tápegység-teljesítmények (a javaslat ebből választ)	15; 25; 35; 50; 60; 75; 100; 120; 150; 200; 240; 320; 480; 600 W – Jellemző kereskedelmi teljesítménysor (tájékoztató, gyártónként eltér)	☐	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BETAP	Betáplálási távolság, amely felett tájékoztató sor jelenik meg	szalagfeszültség ≤ 5 V: 2 m (kiírva: „1–2 m-enként”); ≤ 12 V: 5 m; ≤ 24 V: 10 m; 24 V felett: 10 m (kiírva: „a gyártói adatlap adja meg”) – programozott tájékoztató érték, forrás nélkül	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 23 eset (bemeneti korlát, kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-K1 – Teljesítmény, áram, szükséges tápegység

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$P = L \cdot P/m$; $I = P / U$; $P_{min} = P \cdot (1 + t / 100)$, ahol t a teljesítménytartalék %-ban (alapértéke 20%). Javasolt tápegység: a KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-PSU sor legkisebb, P_{min} -nél nem kisebb eleme.
Indoklás	Állandó feszültségű (CV) szalagnál a méterenkénti teljesítmény a névleges feszültségen érvényes; a tartalék a tápegység tartós terhelését csökkenti.
Példa	$L = 5 \text{ m}$, $P/m = 14,4 \text{ W/m}$, $U = 24 \text{ V}$, $t = 20\%$: $P = 5 \cdot 14,4 = 72 \text{ W}$; $I = 72 / 24 = 3 \text{ A}$; $P_{min} = 72 \cdot 1,2 = 86,4 \text{ W} \rightarrow 100 \text{ W}$. $L = 10 \text{ m}$, $9,6 \text{ W/m}$, 12 V , 20% : $P = 96 \text{ W}$; $I = 8 \text{ A}$; $P_{min} = 115,2 \text{ W} \rightarrow 120 \text{ W}$.
Forrás	Teljesítmény-összefüggés ($P = U \cdot I$); Jellemző kereskedelmi teljesítménysor (tájékoztató, gyártónként eltér)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-D1 – Tápegység-javaslat és túl nagy terhelés

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A javaslat a jellemző teljesítménysor legkisebb, P_{min} -nél nem kisebb eleme (relatív 10^{-9} tűréssel, így pontos egyezésnél az adott érték). Ha P_{min} nagyobb a sor legnagyobb eleménél (600 W), javaslat nincs: a fő eredmény a szükséges teljesítmény, és figyelmeztetés jelenik meg: „Ehhez a terheléshez egy tápegység helyett több szakaszra bontott betáplálás javasolt.”
Indoklás	A teljesítménysor gyártónként eltér, ezért „jellemző érték”; nagy terhelésnél egy tápegység helyett a szakaszolás a szokásos megoldás.
Példa	$5 \text{ m} \times 16 \text{ W/m}$, 25% : $P_{min} = 80 \cdot 1,25 = 100 \text{ W} \rightarrow 100 \text{ W}$ (pontos egyezés). $50 \text{ m} \times 14,4 \text{ W/m}$, 24 V , 20% : $P = 720 \text{ W}$, $P_{min} = 864 \text{ W} > 600 \text{ W} \rightarrow$ javaslat nincs, figyelmeztetés.
Forrás	Jellemző kereskedelmi teljesítménysor (tájékoztató, gyártónként eltér)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-D2 – Betáplálási tájékoztató

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha a szalaghossz a KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BETAP szerinti távolságnál nagyobb, tájékoztató sor jelenik meg: a feszültségesés miatt a túlsó vég halványabb lehet, és a szalagfeszültségtől függően jellemzően ennyi méterenként javasolt betáplálni – a gyártói adatlap az irányadó. 24 V felett csak az adatlapra utal.
Indoklás	A szalag menti feszültségesést a kalkulátor nem számolja (Nem vizsgált); a tájékoztató sor csak felhívja rá a figyelmet.
Példa	10 m, 12 V: $10\text{ m} > 5\text{ m} \rightarrow \text{„...12 V-os szalagnál jellemzően 5 m-enként javasolt betáplálni...”}$. 5 m, 24 V: $5\text{ m} \leq 10\text{ m} \rightarrow \text{nincs tájékoztató sor}$.
Kérdés	Elfogadhatók-e a programozott betáplálási távolságok (KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG-BETAP) és a 20%-os tartalék-alapérték tájékoztató értéként?
Forrás	– (programozott tájékoztató érték)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-FAZISJAVITAS – Fázisjavítás (meddőkompenzálás)

Forrás: Meddőteljesítmény-kompenzálás: $Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$ – alapösszefüggés; MSZ EN 60831 (önregeneráló fázisjavító kondenzátorok) – a „nem vizsgált” tételekhez

Cél: A kívánt $\cos \phi$ eléréséhez szükséges kondenzátorteljesítmény ($Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$) és kapacitás delta, csillag vagy egyfázisú kapcsolásban.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: nem – a kiadáshoz a kalkulátor jóváhagyása elég. Tartalmi ujjlenyomat: 9d9f7219; forrás-ujjlenyomat: 737957ec. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-FAZISJAVITAS-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Egyedi fázisjavítás (pl. motor) kondenzátorteljesítményének előzetes becslése. A fázisjavítás áramcsökkentő hatásának szemléltetése. Mire nem: Fázisjavító telep tervezésére felharmonikusokkal terhelt hálózatban (rezonanciaveszély). A kondenzátorok bekötésére: a kisütő ellenállás és a védelem szakember feladata.	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	felharmonikusok és rezonancia (fojtós telep szükségessége); túlkompenzálás kis terhelésnél, fokozatszabályozás; a kondenzátor feszültségtűrése, kisütése és védelme (MSZ EN 60831); kapcsolási tranziensek; az elosztói engedélyes meddőelszámolási szabályai	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$; $\Delta: C = Q_c / (3 \cdot \omega \cdot U^2)$; Y és 1f: $C = Q_c / (\omega \cdot U^2)$, $\omega = 2\pi \cdot f$	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-FAZISJAVITAS-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Szinuszos feszültség, a terhelés hatásos teljesítménye állandó. 2) Szimmetrikus háromfázisú telep, három azonos kondenzátor. 3) Egyfázisú kondenzátor a fogyasztóval párhuzamosan.	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-P	P – Hatásos teljesítmény (W)	alapérték: 10 kW; megengedett: > 0 és ≤ 1 000 000 000 W; egység: W, kW, MW (a korlát W egységben értendő)	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-COS1	cos φ1 – Jelenlegi cos φ	alapérték: 0,7; megengedett: > 0 és ≤ 1	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-COS2	cos φ2 – Kívánt cos φ	alapérték: 0,95; megengedett: > 0 és ≤ 1	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-KOTES	Kondenzátorok kapcsolása	választható: Háromfázisú, delta (Δ); Háromfázisú, csillag (Y); Egyfázisú; alapérték: Háromfázisú, delta (Δ)	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-UV	U – Vonali feszültség (V)	alapérték: 400 V; megengedett: > 0 és ≤ 100 000 V; csak: Háromfázisú, delta (Δ), Háromfázisú, csillag (Y)	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-U	U – Feszültség (V)	alapérték: 230 V; megengedett: > 0 és ≤ 100 000 V; csak: Egyfázisú	☐	☐	
KAL-FAZISJAVITAS-BEM-F	f – Frekvencia (Hz)	alapérték: 50 Hz; megengedett: > 0 és ≤ 1000 Hz	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 24 eset (bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-FAZISJAVITAS-K1 – Kondenzátorteljesítmény		✓	✗	
Szabály	$Q_c = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$, $\tan \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} / \cos \phi$; P a hatásos teljesítmény, cos φ1 a jelenlegi, cos φ2 a kívánt teljesítménytényező.			
Indoklás	A hatásos teljesítmény a kompenzálás előtt és után azonos; a meddőteljesítmény $Q = P \cdot \tan \phi$, így a kondenzátornak a különbséget kell fedeznie.			
Példa	$P = 10 \text{ kW}$, $\cos \phi_1 = 0,7 \rightarrow \tan \phi_1 = 1,0202$; $\cos \phi_2 = 0,95 \rightarrow \tan \phi_2 = 0,32868$; $Q_c = 10\,000 \cdot (1,0202 - 0,32868) = 6915,2 \text{ var}$.			
Forrás	Meddőteljesítmény-kompenzálás alapösszefüggése			
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.			
Helyes érték / megjegyzés				
.....				
.....				

KAL-FAZISJAVITAS-K2 – Kapacitás kondenzátoronként és áramok

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Delta (Δ): $C = Q_c / (3 \cdot \omega \cdot U^2)$; csillag (Y): $C = Q_c / (\omega \cdot U^2)$ (kondenzátoronként, $U/\sqrt{3}$ feszültségen); egyfázisú: $C = Q_c / (\omega \cdot U^2)$; $\omega = 2\pi \cdot f$. Áram a kompenzálás előtt és után: $I = P / (k \cdot U \cdot \cos \phi)$, $k = \sqrt{3}$ háromfázisnál (U a vonali feszültség), 1 egyfázisnál.
Indoklás	Deltában minden kondenzátor a vonali feszültségre kapcsolódik és $Q_c/3$ -ot ad; csillagban a fázisfeszültségre, így ugyanahhoz a Q_c -hez háromszoros kapacitás kell.
Példa	Az előző $Q_c = 6915,2$ var, $U = 400$ V, $f = 50$ Hz, $\omega = 314,1593$ 1/s: Δ : $C = 6915,2 / (3 \cdot 314,1593 \cdot 400^2) = 45,858$ μ F; Y: $C = 6915,2 / (314,1593 \cdot 400^2) = 137,574$ μ F. $I_1 = 10\,000 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,7) = 20,62$ A; $I_2 = 10\,000 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95) = 15,193$ A.
Forrás	Váltakozó áramú alapösszefüggések ($Q = U^2 \cdot \omega \cdot C$)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-FAZISJAVITAS-K3 – Egyfázisú fázisjavítás

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ugyanaz a Q_c -képlet ($K1$); $C = Q_c / (\omega \cdot U^2)$, U a fázisfeszültség (alapértéke 230 V); $I = P / (U \cdot \cos \phi)$.
Indoklás	Egyedi fogyasztó (pl. egyfázisú motor vagy előtétes lámpa) párhuzamos kondenzátora.
Példa	$P = 1$ kW, $\cos \phi_1 = 0,6 \rightarrow \tan \phi_1 = 1,33333$; $\cos \phi_2 = 0,95$: $Q_c = 1000 \cdot (1,33333 - 0,32868) = 1004,65$ var; $C = 1004,65 / (314,1593 \cdot 230^2) = 60,452$ μ F; $I_1 = 1000 / (230 \cdot 0,6) = 7,246$ A; $I_2 = 1000 / (230 \cdot 0,95) = 4,577$ A.
Forrás	Meddőteltjesítmény-kompenzálás alapösszefüggése
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-FAZISJAVITAS-D1 – Hibás cél és túlkompenzálás

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha a kívánt $\cos \phi$ nem nagyobb a jelenleginél, nincs eredmény, a $\cos \phi 2$ mező alatt: „A kívánt $\cos \phi$ legyen nagyobb a jelenleginél.” Ha a cél 0,98 fölött van (0,98-nál még nem), figyelmeztetés: „0,98 fölötti cél esetén kis terhelésnél túlkompenzálás (kapacitív üzem) léphet fel; jellemzően fokozatszabályozott telep kell.”
Indoklás	Fázisrontó irányú vagy nulla kompenzálásnak nincs értelme; a teljes kompenzálás közelében kis terhelésnél a hálózat kapacitív válnak.
Példa	$\cos \phi 1 = \cos \phi 2 = 0,9 \rightarrow$ hiba; $0,7 \rightarrow 0,99$: $Q_c = 10\,000 \cdot (1,0202 - 0,14249) = 8777,12$ var, figyelmeztetéssel; $0,7 \rightarrow 0,98$: figyelmeztetés nélkül.
Forrás	– (programozott döntés)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-FAZISJAVITAS).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-KERESZTMETSZET – Keresztmetszet-választás

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 B.52.2, B.52.4 (Iz0), B.52.14 (k0), B.52.17 (kcs) – a lib/sizing-tables.ts értékeivel; MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1

Cél: A legkisebb rézvezeték-keresztmetszet, amelynek javított terhelhetősége ($I_z = I_{z0} \cdot k_0 \cdot k_{cs}$) eléri a védelem névleges áramát – a Méretezés fül táblázataival.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: igen – a kalkulátor az 1. rész jóváhagyása nélkül akkor sem jelenik meg, ha ez a blokk jóvá van hagyva. Tartalmi ujjlenyomat: ff172351; forrás-ujjlenyomat: 17321a6b. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KERESZTMETSZET-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Egy áramkör vezeték-keresztmetszetének előzetes ellenőrzése a védelem névleges áramához. A tervező Méretezés fülén kapott javaslat gyors ellenőrzése. Mire nem: Tervezői méretezés kiváltására (feszültségesés, zárlati szilárdság, hurokimpedancia is kell). Földben vagy szabad levegőn vezetett kábelre, alumíniumvezetőre.	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a méretezési segédszámítással azonos lista (D-HATOKOR)	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$I_z = I_{z0} \cdot k_0 \cdot k_{cs}$ · feltétel: $I_b \leq I_n \leq I_z$ (MSZ HD 60364-4-43 433.1)	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KERESZTMETSZET-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Rézvezető, a táblázat szerinti referencia-szerelési móddal; hőszigetelésben futó hosszú szakasz nélkül. 2) A legkisebb keresztmetszet (1,5 mm ² réz) a táblázat első sora. 3) Csak a túlterhelés elleni védelem feltétele ($I_n \leq I_z$); a feszültségesezt és a hurokimpedanciát külön kell ellenőrizni.	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-IN	I_n – A védelem névleges árama (A)	alapérték: 20 A; megengedett: > 0 és ≤ 500 A	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-MOD	Szerelési mód	választható: A1, A2, B1, B2, C – leírásuk: L-MOD-A1, L-MOD-A2, L-MOD-B1, L-MOD-B2, L-MOD-C; alapérték: B2 (L-MOD-B2)	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-SZIG	Szigetelés	választható: PVC, XLPE – leírásuk: L-SZIG-PVC, L-SZIG-XLPE (XLPE a D-XLPE szerint PVC-értékkel); alapérték: PVC	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-EREK	Terhelt erek	választható: 2 ér (egyfázisú); 3 ér (háromfázisú); alapérték: 2 ér (egyfázisú)	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-TEMP	θ – Környezeti hőmérséklet (°C)	alapérték: 30 °C; megengedett: 10 ... 60 °C; egész szám; súgó: „Levegő; a táblázat referenciája 30 °C.”	☐	☐	
KAL-KERESZTMETSZET-BEM-CSOP	n – Együtt vezetett áramkörök száma (db)	alapérték: 1 db; megengedett: 1 ... 20 db; egész szám; súgó: „Kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan együtt futó terhelt áramkörök (a sajátot is beleértve).”	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 17 eset (a program listája, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-KERESZTMETSZET-K1 – Javított terhelhetőség és a legkisebb keresztmetszet		✓ ☐	✗ ☐
Szabály	Iz = Iz0 · kθ · kcs (K-IZ), Iz0 a szerelési mód, a szigetelés, a terhelt erek száma és a keresztmetszet szerint (T-PVC2, T-PVC3), kθ (T-KT), kcs (T-KCS). Eredmény: a T-KM-SOR legkisebb keresztmetszete, amelyre In ≤ Iz (relatív 10 ⁻⁹ tűréssel); ugyanaz a programfüggvény, mint a Méretezés fül keresztmetszet-javaslat (K-JAV). Mellékeredmény: Iz, Iz0, kθ, kcs és keresztmetszetenkénti táblázat („In ≤ Iz?” oszloppal).		
Indoklás	Az In ≤ Iz a túlterhelés elleni védelem feltétele (433.1); a kalkulátor bemenete a védelem névleges árama, ezért az Ib ≤ In feltételt nem vizsgálja (D1).		
Példa	In = 20 A, B2, PVC, 2 terhelt ér, 30 °C (kθ = 1, T-KT-30), 1 áramkör (kcs = 1, T-KCS-1): 1,5 mm²: Iz = 16,5 A (T-PVC2-B2-1.5) < 20 A; 2,5 mm²: Iz = 23 · 1 · 1 = 23 A (T-PVC2-B2-2.5) ≥ 20 A → 2,5 mm². 3 áramkör együtt (kcs = 0,7, T-KCS-3): 2,5 mm²: 23 · 0,7 = 16,1 A < 20 A; 4 mm²: 30 (T-PVC2-B2-4) · 0,7 = 21 A ≥ 20 A → 4 mm².		
Forrás	T-PVC2-B2-1.5, T-PVC2-B2-2.5, T-PVC2-B2-4, T-KT-30, T-KCS-1, T-KCS-3 (1. rész); K-IZ, K-JAV (2. rész); MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1		
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.		
Helyes érték / megjegyzés			

KAL-KERESZTMETSZET-K2 – Egyenlőség és hőmérsékleti lépcső

✓ ☐ × ☐

Szabály	A határon ($I_n = I_z$) a feltétel teljesül (D-TURES). A környezeti hőmérséklet a következő nagyobb vagy egyenlő lépcsőre kerekít, interpoláció nélkül (D-KEREK).
Indoklás	A kedvezőtlenebb lépcső a biztonság javára téved; a pontos egyenlőség lebegőpontos hibával is teljesül.
Példa	$I_n = 32\text{ A}$, C, 3 terhelt ér: 4 mm^2 ; $I_{z0} = 32\text{ A}$ (T-PVC3-C-4) $\rightarrow 32 \leq 32 \rightarrow 4\text{ mm}^2$. $I_n = 25\text{ A}$, B2, $33\text{ °C} \rightarrow 35\text{ °C}$, $k\theta = 0,94$ (T-KT-35): $2,5\text{ mm}^2$: $23\text{ (T-PVC2-B2-2.5)} \cdot 0,94 = 21,62\text{ A} < 25\text{ A}$; 4 mm^2 : $30\text{ (T-PVC2-B2-4)} \cdot 0,94 = 28,2\text{ A} \rightarrow 4\text{ mm}^2$.
Forrás	T-PVC3-C-4, T-PVC2-B2-2.5, T-PVC2-B2-4, T-KT-35 (1. rész); D-TURES, D-KEREK (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-KERESZTMETSZET-D1 – Nincs elegendő keresztmetszet; csak $I_n \leq I_z$ ✓ ☐ × ☐

Szabály	Ha a T-KM-SOR legnagyobb (35 mm^2) keresztmetszete sem elegendő, nincs eredmény, az I_n mező alatt: „A segédszámítás táblázatában (legfeljebb 35 mm^2) nincs olyan keresztmetszet, amely ezzel a szerelési móddal elegendő. ...”. A kalkulátor csak az $I_n \leq I_z$ feltételt vizsgálja (az I2 feltétel kismegszakítónál ezzel együtt teljesül, K-I2); a feszültségesést, a hurokimpedanciát és az $I_b \leq I_n$ -t nem – ezt a feltételezés-sor kimondja. A legkisebb keresztmetszet a táblázat első sora ($1,5\text{ mm}^2$, T-K-AMIN).
Indoklás	Nagyobb keresztmetszetre a táblázat nem tartalmaz értéket; a többi feltételt a Feszültségesés, a Hurokimpedancia és a Kismegszakító-választás kalkulátor vizsgálja.
Példa	$I_n = 125\text{ A}$, A2, 3 terhelt ér, 30 °C : 35 mm^2 : $I_{z0} = 83\text{ A} < 125\text{ A} \rightarrow$ nincs eredmény (hibaüzenet).
Forrás	T-PVC3-A2-35, T-K-AMIN (1. rész); K-I2 (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-KERESZTMETSZET-D2 – XLPE-szigetelés

✓ ☐ × ☐

Szabály

XLPE választásakor a D-XLPE szerint számol: PVC Iz0, PVC kθ-sor, 30 °C alatt kθ = 1; erről feltételezés-sor jelenik meg.

Indoklás

Amíg az XLPE-táblázat nincs rögzítve (T-XLPE-IZ0, T-XLPE-KT), a kedvezőtlenebb PVC-értékkel számol (D-XLPE).

Példa

In = 20 A, XLPE, B2, 25 °C: kθ = 1 (a PVC-sor 1,06 értéke helyett) → 2,5 mm², Iz = 23 A (PVC-érték).

Forrás

T-XLPE-IZ0, T-XLPE-KT (1. rész); D-XLPE (2. rész)

Összevetés

Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-KERESZTMETSZET).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-KISMEGSZAKITO – Kismegszakító-választás

Forrás: MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1; MSZ EN 60898-1 ($I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás); MSZ EN 60898-1, 5.3.2 (előnyös névleges áramok); MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 – a lib/sizing-tables.ts értékeivel

Cél: A kismegszakító névleges árama az előnyös értéksorból, a terhelés és a vezeték terhelhetősége közé ($I_b \leq I_n \leq I_z$), a megengedett hurokimpedanciával.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: igen – a kalkulátor az 1. rész jóváhagyása nélkül akkor sem jelenik meg, ha ez a blokk jóvá van hagyva. Tartalmi ujjlenyomat: a8ff2c9b; forrás-ujjlenyomat: c91e55eb. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KISMEGSZAKITO-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: A kismegszakító névleges áramának előzetes kiválasztása adott vezetékhez és terheléshez. Annak ellenőrzése, hogy egy meglévő védelem nem nagyobb-e a vezetéknél. Mire nem: Szelektivitás és zárlati megszakítóképesség (I_{cn}) ellenőrzésére. ÁVK (FI-relé) kiválasztására.	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a méretezési segédszámítással azonos lista (D-HATOKOR)	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$I_b \leq I_n \leq I_z \cdot I_2 = 1,45 \cdot I_n \leq 1,45 \cdot I_z \cdot Z_{s,max} = c_{min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n)$; $m = 5$ (B), 10 (C), 20 (D)	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Rézvezető, a táblázat szerinti referencia-szerelési móddal; hőszigetelésben futó hosszú szakasz nélkül. 2) MSZ EN 60898-1 szerinti kismegszakító ($I_2 = 1,45 \cdot I_n$). 3) A jelleggörbét a fogyasztó bekapcsolási árama határozza meg (B: általános, C: motoros, induktív terhelés).	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-IB	Ib – Tervezett terhelőáram (A)	alapérték: 13 A; megengedett: > 0 és ≤ 500 A	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-A	Keresztmetszet	választható: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 mm ² (T-KM-SOR); alapérték: 2,5 mm ²	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-MOD	Szerelési mód	választható: A1, A2, B1, B2, C – leírásuk: L-MOD-A1, L-MOD-A2, L-MOD-B1, L-MOD-B2, L-MOD-C; alapérték: B2 (L-MOD-B2)	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-SZIG	Szigetelés	választható: PVC, XLPE – leírásuk: L-SZIG-PVC, L-SZIG-XLPE (XLPE a D-XLPE szerint PVC-értékkel); alapérték: PVC	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-EREK	Terhelt erek	választható: 2 ér (egyfázisú); 3 ér (háromfázisú); alapérték: 2 ér (egyfázisú)	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-TEMP	θ – Környezeti hőmérséklet (°C)	alapérték: 30 °C; megengedett: 10 ... 60 °C; egész szám; súgó: „Levegő; a táblázat referenciája 30 °C.”	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-CSOP	n – Együtt vezetett áramkörök száma (db)	alapérték: 1 db; megengedett: 1 ... 20 db; egész szám; súgó: „Kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan együtt futó terhelt áramkörök (a sajátot is beleértve).”	☐	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO-BEM-GORBE	Kioldási jelleggörbe	választható: B, C, D – pillanatkioldás: T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D; alapérték: B	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 17 eset (a program listája, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-KISMEGSZAKITO-K1 – Névleges áram: $I_b \leq I_n \leq I_z$		✓	☐	✕	☐
Szabály	I _z = I _{z0} · k _θ · k _{cs} a választott keresztmetszetre (K-IZ). A választható névleges áramok a KAL-KOZOS-MCB sor azon elemei, amelyekre $I_b \leq I_n \leq I_z$ (relatív 10 ⁻⁹ tűréssel); eredmény a legkisebb (fő eredmény, a jelleggörbével, pl. „B16”) és a legnagyobb ilyen érték.				
Indoklás	A 433.1 (1) feltétel (K-TUL) az előnyös értéksorra alkalmazva; a legkisebb választható I _n a legnagyobb tartalékot hagyja a vezetékre.				
Példa	I _b = 14 A, 2,5 mm ² , B2, PVC, 2 terhelt ér, 30 °C, 1 áramkör: I _z = 23 A (T-PVC2-B2-2.5, k _θ = k _{cs} = 1); 14 ≤ I _n ≤ 23 → 16, 20 A → I _n = 16 A (legfeljebb 20 A). I _b = 10 A, 1,5 mm ² : I _z = 16,5 A (T-PVC2-B2-1.5) → 10, 13, 16 A → I _n = 10 A (legfeljebb 16 A).				
Forrás	KAL-KOZOS-MCB; T-PVC2-B2-2.5, T-PVC2-B2-1.5 (1. rész); K-IZ, K-TUL (2. rész)				
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.				
Helyes érték / megjegyzés					
.....					
.....					

KAL-KISMEGSZAKITO-K2 – Kioldási áram és megengedett hurokimpedancia

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_2 = k \cdot I_n$ (T-K-I2, $k = 1,45$); a feltétel $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$ kismegszakítónál az $I_n \leq I_z$ -vel együtt teljesül (K-I2), a levezetés ezt külön sorban írja ki. $Z_{s,max} = c_{min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n)$ a legkisebb választható I_n -re (K-ZS), m a jelleggörbe szerint (T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D).
Indoklás	A hurokimpedancia-határ a választott védelemhez tartozik; a tényleges Z_s -t a kalkulátor nem ismeri, ezért a verdikt felhívja a mérésre vagy számításra (Hurokimpedancia kalkulátor).
Példa	B16: $I_2 = 1,45 \cdot 16 = 23,2$ A; $Z_{s,max} = 1 \cdot 230 / (5 \cdot 16) = 2,875$ Ω. C10: $I_2 = 14,5$ A; $Z_{s,max} = 1 \cdot 230 / (10 \cdot 10) = 2,3$ Ω.
Kérdés	A $Z_{s,max}$ a c_{min} tényezővel számol (T-K-CMIN); ha a lektor a T-K-CMIN kérdésre 0,95-öt ad meg, a kalkulátor értékei is változnak. Elfogadható-e, hogy a $Z_{s,max}$ csak a legkisebb választható I_n -re jelenik meg?
Forrás	T-K-I2, T-K-CMIN, T-K-U0, T-K-M-B, T-K-M-C (1. rész); K-I2, K-ZS (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-KISMEGSZAKITO-D1 – Nincs választható névleges áram; egyenlőség

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az előnyös sorban nincs $I_b \leq I_n \leq I_z$ érték, a verdikt: „Számítás szerint nincs olyan előnyös névleges áram (MSZ EN 60898-1), amelyre ... teljesül: nagyobb keresztmetszet, kedvezőbb szerelési mód vagy kisebb terhelés szükséges.”; ilyenkor csak I_z jelenik meg. $I_b = I_n$ (és $I_n = I_z$) megengedett. A jelleggörbét a felhasználó választja; a bekapcsolási áramot a kalkulátor nem vizsgálja (feltételezés-sor).
Indoklás	A megoldás kiválasztása (keresztmetszet, szerelési mód, terhelés) a tervező döntése, a kalkulátor csak a lehetőségeket nevezi meg.
Példa	$I_b = 22$ A, $2,5$ mm ² ($I_z = 23$ A): $22 \leq I_n \leq 23 \rightarrow$ nincs előnyös érték. $I_b = 16$ A: $I_n = 16$ A ($16 \leq 16$).
Forrás	KAL-KOZOS-MCB; T-PVC2-B2-2.5 (1. rész); D-TURES (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-KISMEGSZAKITO).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-HUOKIMPEDANCIA – Hurokimpedancia és zárlati áram

Forrás: MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 ($Z_s \cdot I_a \leq U_0$); MSZ EN 60898-1 (pillanatkioldás: $B \cdot 5 \cdot I_n$, $C \cdot 10 \cdot I_n$, $D \cdot 20 \cdot I_n$); p_1 , c_{min} , U_0 : a lib/sizing-tables.ts értékei

Cél: Hurokimpedancia az áramkör végén a hosszából és a keresztmetszetekből, a zárlati áram és a pillanatkioldáshoz tartozó legnagyobb hossz TN-rendszerben.

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: igen – a kalkulátor az 1. rész jóváhagyása nélkül akkor sem jelenik meg, ha ez a blokk jóvá van hagyva. Tartalmi ujjlenyomat: c09f3818; forrás-ujjlenyomat: 8c985e02. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-HUOKIMPEDANCIA-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Hosszú áramkörök (kert, melléképület) lekapcsolási feltételének előzetes ellenőrzése. Mért hurokimpedancia és a számított érték összevetése. Mire nem: A helyszíni mérés kiváltására: a kész berendezés hurokimpedanciáját mérni kell. TT-rendszerre és ÁVK-val védett áramkörök igazolására.	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a méretezési segédszámítással azonos lista (D-HATOKOR), kiegészítve: „az elosztó előtti hálózat impedanciájának változása és a mérési bizonytalanság”	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	$Z_s = Z_e + p_1 \cdot L \cdot (1/A + 1/A_{PE}) \cdot I_k = c_{min} \cdot U_0 / Z_s \cdot Z_s \leq Z_{s,max} = c_{min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n) \cdot L_{max} = \max(0; (Z_{s,max} - Z_e) / (p_1 \cdot (1/A + 1/A_{PE})))$	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) TN-rendszer; a hurok a fázis- és a védővezetőn záródik. 2) Rézvezető, $p_1 = 0,0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (üzemi hőmérséklet); a vezeték reaktanciája elhanyagolva. 3) Kismegszakító (MSZ EN 60898-1) pillanatkioldási tartományának felső határa: $B \rightarrow 5 \cdot I_n$. 4) Kismegszakító (MSZ EN 60898-1) pillanatkioldási tartományának felső határa: $C \rightarrow 10 \cdot I_n$.	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-ZE	Z_e – Hurokimpedancia az elosztónál (Ω)	alapérték: $0,35 \Omega$; megengedett: $0 \dots 20 \Omega$; súgó: „Mért vagy az elosztói engedélyestől kapott érték az áramkör kezdetén.”	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-L	L – Vezeték hossz (egy irányban), m	alapérték: 25 m; megengedett: > 0 és ≤ 5000 m	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-A	A – Fázisvezető keresztmetszete (mm^2)	alapérték: $2,5 \text{ mm}^2$; megengedett: > 0 és $\leq 300 \text{ mm}^2$	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-APE	A_{PE} – Védővezető keresztmetszete (mm^2)	alapérték: nincs (üres); megengedett: > 0 és $\leq 300 \text{ mm}^2$; nem kötelező; súgó: „Üresen a fázisvezetővel azonos.”	☐	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-GORBE	Kioldási jelleggörbe	választható: B, C, D – pillanatkioldás: T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D; alapérték: B	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-HUOKIMPEDANCIA-BEM-IN	Névleges áram	választható: a KAL-KOZOS-MCB szerinti előnyös névleges áramok; alapérték: 16 A	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 18 eset (a program listája, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-HUOKIMPEDANCIA-K1 – Hurokimpedancia és zárlati áram ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$R = \rho_1 \cdot L \cdot (1/A + 1/A_{PE})$ (K-ZS, ugyanaz a programfüggvény); $Z_s = Z_e + R$, ahol Z_e a megadott hurokimpedancia az elosztónál; $I_k = c_{min} \cdot U_0 / Z_s$. A_{PE} üresen = A.
Indoklás	TN-rendszerben a hibahurok a fázis- és a védővezetőn záródik; a vezeték reaktanciáját a kalkulátor elhanyagolja (D-PE), ρ_1 az üzemi hőmérsékletű érték (T-K-RHO1).
Példa	$Z_e = 0,35 \Omega$, $L = 25$ m, $A = A_{PE} = 2,5$ mm ² : $R = 0,0225 \cdot 25 \cdot (1/2,5 + 1/2,5) = 0,45 \Omega$; $Z_s = 0,35 + 0,45 = 0,8 \Omega$; $I_k = 1 \cdot 230 / 0,8 = 287,5$ A. $Z_e = 0,5 \Omega$, 40 m, 1,5 mm ² : $R = 0,0225 \cdot 40 \cdot (2/1,5) = 1,2 \Omega$; $Z_s = 1,7 \Omega$; $I_k = 135,294$ A.
Forrás	T-K-RHO1, T-K-CMIN, T-K-U0 (1. rész); K-ZS, D-PE (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-HUOKIMPEDANCIA-K2 – Megengedett hurokimpedancia és legnagyobb hossz ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$Z_{s,max} = c_{min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n)$ (K-ZS; m: T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D; I_n a KAL-KOZOS-MCB sorból). Feltétel: $Z_s \leq Z_{s,max}$ (relatív 10^{-9} tűréssel). $L_{max} = \max(0; (Z_{s,max} - Z_e) / (\rho_1 \cdot (1/A + 1/A_{PE})))$, kiírás 0,1 m-re lefelé kerekítve.
Indoklás	A pillanatkioldás felső határán ($m \cdot I_n$) a kismegszakító a kikapcsolási időn belül old; az L_{max} a feltétel átrendezése a hossza.
Példa	B16: $Z_{s,max} = 1 \cdot 230 / (5 \cdot 16) = 2,875 \Omega$; $0,8 \leq 2,875 \rightarrow$ „Számítás szerint a pillanatkioldás feltétele teljesül”; $L_{max} = (2,875 - 0,35) / (0,0225 \cdot 0,8) = 140,2778$ m $\rightarrow$ 140,2 m (lefelé kerekítve). B10, $Z_e = 0,5 \Omega$, 1,5 mm ² : $Z_{s,max} = 4,6 \Omega$; $L_{max} = (4,6 - 0,5) / 0,03 = 136,6667$ m $\rightarrow$ 136,6 m (lefelé kerekítve).
Kérdés	A számítás a c_{min} tényezővel fut (T-K-CMIN = 1); ha a T-K-CMIN kérdésre adott válasz 0,95, a $Z_{s,max}$, az I_k és az L_{max} is változik.
Forrás	T-K-CMIN, T-K-U0, T-K-M-B (1. rész); K-ZS (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

KAL-HUOKIMPEDANCIA-D1 – Nem teljesülő feltétel

✓ ☐ × ☐

Szabály	Ha $Z_s > Z_{s,max}$: „Számítás szerint a pillanatkioldás feltétele nem teljesül: ... Lehetséges megoldás: nagyobb keresztmetszet, rövidebb vezeték, B jelleggörbe vagy ÁVK – a döntés a tervező feladata.” ÁVK-val védett áramkört és TT-rendszert a kalkulátor nem igazol (Mire nem).
Indoklás	A kalkulátor nem dönti el, melyik megoldás alkalmazható; csak a lehetőségeket sorolja fel.
Példa	$Z_e = 0,35 \Omega$, $L = 100 \text{ m}$, $A = 1,5 \text{ mm}^2$, C16: $R = 0,0225 \cdot 100 \cdot (2/1,5) = 3 \Omega$; $Z_s = 3,35 \Omega > Z_{s,max} = 1,4375 \Omega \rightarrow$ nem teljesül; $L_{max} = (1,4375 - 0,35) / 0,03 = 36,25 \text{ m} \rightarrow 36,2 \text{ m}$ (lefelé kerekítve).
Forrás	T-K-M-C (1. rész); K-ZS, D-AVK (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-HUOKIMPEDANCIA-D2 – Csökkentett védővezető és túl nagy Z_e ✓ ☐ × ☐

Szabály	A védővezető keresztmetszete külön megadható (A_{PE}); üresen a fázisvezetővel azonos. Ha már $Z_e \geq Z_{s,max}$, figyelmeztetés: „Már az elosztónál mért hurokimpedancia is eléri a megengedett értéket: ezzel a védelemmel az áramkör nem rövidíthető le eléggé.”, és $L_{max} = 0$. $Z_e = 0$ is megadható.
Indoklás	A tervező Méretezés füle a csökkentett PE-erű kábelt nem számolja (D-BLOKK, D-PE), a kalkulátor viszont a megadott A_{PE} -vel számol – a „Nem vizsgált” lista (D-HATOKOR) ugyanakkor a csökkentett N- vagy PE-eret is felsorolja.
Példa	$A = 2,5 \text{ mm}^2$, $A_{PE} = 1,5 \text{ mm}^2$, $L = 20 \text{ m}$, $Z_e = 0,3 \Omega$, B16: $R = 0,0225 \cdot 20 \cdot (1/2,5 + 1/1,5) = 0,48 \Omega$; $Z_s = 0,78 \Omega$; $L_{max} = (2,875 - 0,3) / (0,0225 \cdot (1/2,5 + 1/1,5)) = 107,292 \text{ m} \rightarrow 107,2 \text{ m}$ (lefelé kerekítve). $Z_e = 3 \Omega$, B16 ($Z_{s,max} = 2,875 \Omega$): figyelmeztetés, $L_{max} = 0 \text{ m}$.
Kérdés	A „Nem vizsgált” lista a csökkentett keresztmetszetű N- vagy PE-eret is felsorolja, a kalkulátor pedig A_{PE} megadását engedi. Elfogadható-e ez így (a lista a méretezési segédszámítással közös), vagy a kalkulátor listáját módosítani kell?
Forrás	D-BLOKK, D-PE, D-HATOKOR (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-HUOKIMPEDANCIA).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT – Terhelhetőségi táblázat

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 B.52.2, B.52.4, B.52.14, B.52.17 – a lib/sizing-tables.ts értékeivel (jóváhagyás függőben)

Cél: Rézvezetékek terhelhetősége (Iz0) 1,5–35 mm²-ig a választott szerelési módra, hőmérsékletre és csoportosításra javítva (Iz = Iz0 · kθ · kcs).

Kiadás: T1 (csak szakmai lektori jóváhagyással), verzió v1 (2026. 10. 10.); táblázat-kapu: igen – a kalkulátor az 1. rész jóváhagyása nélkül akkor sem jelenik meg, ha ez a blokk jóvá van hagyva. Tartalmi ujjlenyomat: 135442b5; forrás-ujjlenyomat: 15759e83. A program a kalkulátort csak ezzel az ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé.

Azonosító	Tétel	Leírás / érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-HAT	Mire jó / mire nem (a kalkulátoroldalon)	Mire jó: Gyors áttekintés: melyik keresztmetszet mekkora áramot bír az adott szerelési módban. A Keresztmetszet-választás és a Kismegszakító-választás eredményeinek ellenőrzése. Mire nem: Gyártói adatlap helyett speciális kábelekre (pl. gumiszigetelésű, árnyékolt, hőálló). Földben, szabad levegőn vagy kábeltálcán vezetett kábelekre (D, E, F, G mód).	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-NV	Nem vizsgált (a kalkulátoroldalon)	a méretezési segédszámítással azonos lista (D-HATOKOR)	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-KEPLET	Képletek (a kalkulátoroldal „Képletek” szakasza)	Iz = Iz0 · kθ · kcs	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-FELT	Feltételezések (a számítás mellett)	1) Rézvezető, a táblázat szerinti referencia-szerelési móddal; hőszigetelésben futó hosszú szakasz nélkül.	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-BEM-MOD	Szerelési mód	választható: A1, A2, B1, B2, C – leírásuk: L-MOD-A1, L-MOD-A2, L-MOD-B1, L-MOD-B2, L-MOD-C; alapérték: B2 (L-MOD-B2)	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-BEM-SZIG	Szigetelés	választható: PVC, XLPE – leírásuk: L-SZIG-PVC, L-SZIG-XLPE (XLPE a D-XLPE szerint PVC-értékkel); alapérték: PVC	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-BEM-EREK	Terhelt erek	választható: 2 ér (egyfázisú); 3 ér (háromfázisú); alapérték: 2 ér (egyfázisú)	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-BEM-TEMP	θ – Környezeti hőmérséklet (°C)	alapérték: 30 °C; megengedett: 10 ... 60 °C; egész szám; súgó: „Levegő; a táblázat referenciája 30 °C.”	☐	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-BEM-CSOP	n – Együtt vezetett áramkörök száma (db)	alapérték: 1 db; megengedett: 1 ... 20 db; egész szám; súgó: „Kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan együtt futó terhelt áramkörök (a sajátot is beleértve).”	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 13 eset (a program listája, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-K1 – Javított terhelhetőség keresztmetszetenként



Szabály	Minden T-KM-SOR keresztmetszetre $I_z = I_{z0} \cdot k\theta \cdot kcs$ (K-IZ); a táblázat soronként az I_{z0} -t, az I_z -t és a forrást (táblázatszám, szerelési mód, keresztmetszet, terhelt erek, szigetelés, a táblázat állapota) mutatja. $k\theta$ és kcs egyszer, forrással.
Indoklás	Áttekinthető táblázat a választott körülményekre; az értékek ugyanazok, mint a Méretezés fölön és a Keresztmetszet-választásnál.
Példa	B2, PVC, 2 terhelt ér, 30 °C, 1 áramkör: $k\theta = 1$ (T-KT-30), $kcs = 1$ (T-KCS-1), így minden sorban $I_z = I_{z0}$, azaz a T-PVC2 tábla B2 oszlopa; például 2,5 mm ² : $I_z = 23 \cdot 1 \cdot 1 = 23$ A (T-PVC2-B2-2.5). A teszt mind a 8 sort összeveti.
Forrás	T-PVC2 (B2 oszlop), T-KT-30, T-KCS-1 (1. rész); K-IZ (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-K2 – Csökkentő tényezőkkel



Szabály	Ugyanaz a képlet (K1); a hőmérséklet a következő nagyobb vagy egyenlő lépcsőre, az áramkörszám a következő nagyobb vagy egyenlő oszlopra kerekít (D-KEREK). Háromfázisnál (3 terhelt ér) a T-PVC3 sorai.
Indoklás	A kedvezőtlenebb lépcső a biztonság javára téved.
Példa	B2, 35 °C, 3 áramkör: $k\theta = 0,94$ (T-KT-35), $kcs = 0,7$ (T-KCS-3), $k\theta \cdot kcs = 0,658$: 1,5 mm ² : 16,5 (T-PVC2-B2-1.5) · 0,658 = 10,857 A; 2,5 mm ² : 23 (T-PVC2-B2-2.5) · 0,658 = 15,134 A; 35 mm ² : 111 (T-PVC2-B2-35) · 0,658 = 73,038 A. C, 3 terhelt ér, 30 °C ($k\theta = kcs = 1$): 1,5 mm ² : $I_z = I_{z0}$ (T-PVC3-C-1.5); 6 mm ² : $I_z = I_{z0}$ (T-PVC3-C-6).
Forrás	T-KT-35, T-KCS-3, T-PVC2-B2-1.5, T-PVC2-B2-2.5, T-PVC2-B2-35, T-PVC3-C-1.5, T-PVC3-C-6 (1. rész); D-KEREK (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT-D1 – XLPE és a forrásoszlop

✓ ☐ × ☐

Szabály	XLPE választásakor a D-XLPE szerint PVC-értékekkel számol (30 °C alatt $k\theta = 1$), erről feltételezés-sor jelenik meg. A forrásoszlop a táblázat állapotát is kiírja („ellenőrizendő” az 1. rész jóváhagyásáig, utána „jóváhagyott”).
Indoklás	A felhasználó minden értéknél lássa, hogy a táblázatérték jóváhagyott-e.
Példa	XLPE, B2, 2 terhelt ér, 25 °C: $k\theta = 1 \rightarrow 2,5 \text{ mm}^2$: 23 A (PVC-érték).
Forrás	T-XLPE-IZO, T-XLPE-KT (1. rész); D-XLPE (2. rész)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (kalkulátor-futtatás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

Tervezett részek (helyőrzők)

4. rész – Bekötési ábrák (R3) (helyőrző)

Helyőrző. A Sémák ábráinak elkészülte után kerül be: ábránként a kapcsolási rajz, a kapcsolóállás-táblázat és a kapocsjelölési megjegyzés. Biztonságkritikus (R3) tartalom: lektor és második olvasó hagyja jóvá.

Tervezett tartalom: 101–107 kapcsolások, dugalj bekötése, földelési rendszerek és PEN-szétválasztás, áram-védőkapcsoló (FI-relé) bekötése. Azonosító-előtag: ABR-.

5. rész – Biztonsági cikkek (R3) (helyőrző)

Helyőrző. A Tudástár biztonsági (R3) cikkeinek elkészülte után kerül be: cikkenként az állítások, a figyelmeztetések és a források tételes listája.

Tervezett tartalom: a feszültségmentesítés öt szabálya, áram-védőkapcsoló (FI-relé) alapjai, kismegszakító (B/C/D) és $I_b \leq I_n \leq I_z$, földelési rendszerek. Azonosító-előtag: CIK-.

6. rész – Vizsgakérdések (helyőrző)

Helyőrző. A vizsgaszimuláció kérdésbankjának elkészülte után kerül be (szakoktatóval vagy vizsgáztatóval együtt): kérdésenként a helyes válasz, a disztraktorok és az indoklás.

Tervezett tartalom: villanszerelő szakmai kérdésbank. Azonosító-előtag: VK-.

Jóváhagyó lap

Blokkonként: „Mind rendben”, ha a blokk minden tétele egyezik; különben az eltérő (X) tételek száma.

Blokk	Megnevezés	Tételek	Mind rendben	Eltérő tételek (db)
T-KM	Keresztmetszet-lépcsők	1	☐	
T-PVC2	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 2 terhelt ér	40	☐	
T-PVC3	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 3 terhelt ér	40	☐	
T-XLPE	XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)	2	☐	
T-KT	Hőmérsékleti tényező k θ – PVC, levegőben	11	☐	
T-KCS	Csoportosítási tényező kcs	12	☐	
T-DU	Feszültségesés-határ	4	☐	
T-K	Állandók	9	☐	
F	Forrásmegjelölések	14	☐	
SZP	Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok	6	☐	
L	Szerelésimód- és szigetelésleírások	7	☐	
K	Képletek	10	☐	
D-ALAP	Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)	7	☐	
D-JEL	Kábeljelölés-felismerés	6	☐	
D	Programozott döntések	15	☐	
KAL-KOZOS	Közös működés (minden T1 kalkulátor)	8	☐	
KAL-FESZULTSEGES	Feszültségesés	17	☐	
KAL-MOTOR-ARAM	Motor névleges árama	18	☐	
KAL-LED-SZALAG-TAPEGYSEG	LED-szalag tápegysége	13	☐	
KAL-FAZISJAVITAS	Fázisjavítás (meddőkompenzálás)	15	☐	
KAL-KERESZTMETSZET	Keresztmetszet-választás	14	☐	
KAL-KISMEGSZAKITO	Kismegszakító-választás	15	☐	
KAL-HUOKIMPEDANCIA	Hurokimpedancia és zárlati áram	14	☐	
KAL-TERHELHETOSEG-TABLAZAT	Terhelhetőségi táblázat	12	☐	

3. rész – kalkulátoronkénti döntés

A 3. rész kalkulátoronként hagyható jóvá. „Jóváhagyom”: a kalkulátor blokkja és a KAL-KOZOS blokk eltérés nélkül egyezik; a program a kalkulátort a sorban álló ujjlenyomat-párral rögzített lektori rekorddal teszi közzé, a táblázat-kapus kalkulátort csak az 1. rész jóváhagyása után. „Javítás után / nem”: a kalkulátor a javított kiadásban (a változott tételek ellenőrzése után) vagy egyáltalán nem hagyható jóvá; az okot kérjük a megjegyzésbe írni. Jelöletlen sor: nem jóváhagyott.

Kalkulátor	Blokk	Tartalom (ujjlenyomat)	Forrás (ujjlenyomat)	Táblázat- kapu	Jóváhagyom	Javítás után / nem
Feszültségesés	KAL-FESZULTSEGES	937ce6f9	4e8e3830	nem	☐	☐
Motor névleges árama	KAL-MOTOR-ARAM	d3861940	81ecfbc6	nem	☐	☐
LED-szalag tápegysége	KAL-LED-SZALAG- TAPEGYSEG	12c6bbe4	48423097	nem	☐	☐
Fázisjavítás (meddőkompenzálás)	KAL-FAZISJAVITAS	9d9f7219	737957ec	nem	☐	☐
Keresztmetszet-választás	KAL- KERESZTMETSZET	ff172351	17321a6b	igen	☐	☐
Kismegszakító-választás	KAL-KISMEGSZAKITO	a8ff2c9b	c91e55eb	igen	☐	☐
Hurokimpedancia és zárlati áram	KAL- HUROKIMPEDANCIA	c09f3818	8c985e02	igen	☐	☐
Terhelhetőségi táblázat	KAL- TERHELHETOSEG- TABLAZAT	135442b5	15759e83	igen	☐	☐

Teendő eltérés esetén

1. A lektor az eltérő tételt X-szel jelöli, és a „Helyes érték / megjegyzés” mezőbe beírja a helyes értéket; a forrást (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat) a „Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)” mezőben vagy a tételnél adja meg.
2. A Jóváhagyó lapon az 1–2. résznél a második lehetőséget („javítás után hagyom jóvá”), a 3. résznél az érintett kalkulátor sorában a „Javítás után / nem” négyzetet jelöli, és aláírja. Az eltéréssel érintett részre, illetve kalkulátorra ennél a kiadásnál jóváhagyás nem rögzíthető: a jóváhagyás mindig egy pontos ujjlenyomathoz tartozik.
3. A fejlesztő a javításokat a programban bevezeti, és új kiadást (új csomagverzió és ujjlenyomatok) készít; a változott tételek listáját megküldi a lektornak.
4. A lektor csak a változott tételeket ellenőrzi, és az új kiadás Jóváhagyó lapját írja alá; a program ennek ujjlenyomatait rögzíti.
5. Ha két forrás vagy két ellenőr eltérő értéket ad, mindkét érték a forrásával a megjegyzésbe kerül; az érték a tisztázásig „ellenőrizendő” marad.
6. Biztonsági jelentőségű hibát (pl. a valósnál nagyobb terhelhetőség, kisebb feszültségesés vagy nagyobb megengedett hurokimpedancia) kérjük a csomag visszaküldése előtt is haladéktalanul jelezni a megbízónak; a program ilyenkor a jóváhagyásig változatlanul „ellenőrizendő” jelölést mutat.

Jóváhagyó lap – döntés és aláírás

A jóváhagyott csomag	Érték (előre kitöltve)
Csomagverzió	LK-3 (2026. 10. 10.)
Csomag-ujjlenyomat	d8648424 (a csomag teljes szövegée: bevezető, tételek, jóváhagyó lap)
Táblázatváltozat	2026.10-1
1. rész – táblázat-ujjlenyomat	c78b23ee (ehhez köti a program a jóváhagyást)
2. rész – képlet-ujjlenyomat	0f127c02 (a fejlesztési folyamat automatikus tesztje ellenőrzi)
3. rész – kalkulátor-ujjlenyomat	bd293e1b (a 3. rész egészée; kalkulátoronként: a döntési táblázatban)

- ☐ Az 1–2. részt eltérés nélkül jóváhagyom.
- ☐ Az 1–2. részt a jelölt eltérések javítása után hagyom jóvá; a javított kiadás változott tételeit ellenőrzöm.
- ☐ Az 1–2. részt nem hagyom jóvá (indoklás a megjegyzésben).

Alulírott kijelentem, hogy a Villanyrajz lektori csomag ezen a lapon megjelölt, 59 oldalas kiadásának 1. (méretezési táblázatok), 2. (képletek és programozott döntések) és 3. (szabványhoz kötött kalkulátorok) részét a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával összevettem, és a tételeket a fenti döntés, valamint a kalkulátoronkénti döntés szerint jelöltem. A 3. részből kizárólag a kalkulátoronkénti döntésben „Jóváhagyom” jelölésű kalkulátorokat hagyom jóvá. A jóváhagyás kizárólag a csomagban, a megjelölt ujjlenyomatokkal azonosított tartalomra vonatkozik; nem minősül a programmal készült egyes tervekért vagy a kalkulátorokkal végzett egyes számításokért vállalt tervezői felelősségnek, és nem terjed ki a csomag 4–6. részére.

Az 1. rész ujjlenyomatát a program maga ellenőrzi: eltérésnél „ellenőrizendő” állapotra áll vissza. A 2. rész ujjlenyomatát a fejlesztési folyamat automatikus tesztje veti össze a jóváhagyottal. A 3. részben kalkulátoronként a tartalmi és a forrás-ujjlenyomat kerül a kiadási rekordba: tartalmi eltérésnél a program a kalkulátort nem teszi közzé, forráseltérésnél az automatikus teszt elbukik. Bármelyik eltérésénél új kiadás és új jóváhagyás kell.

Jogosultság például: épületvillamossági tervező (MMK-névjegyzék) vagy érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló.

Jóváhagyó neve
 Kamarai / névjegyzéki szám
 Jogosultság megnevezése
 Hely
 Dátum
 Aláírás
 Megjegyzések

- ☐ Hozzájárulok, hogy nevem, névjegyzéki számom és a jóváhagyás dátuma a tervező Méretezés fülén (Eszközök → Tervsegéd → Méretezés) minden felhasználónak; minden felhasználó exportált terv-PDF-jében, ha a méretezési táblákat bekapcsolja, az elosztóoldalak „méretezés indoklása” táblájának „Táblázatok – Állapot” sorában (ugyanennek a táblának az utolsó sora a terv tervezőjének „Tervezői ellenőrzés” aláírósora); a nyilvános, keresőkben is megtalálható kalkulátoroldalakon a táblázatokat használó kalkulátorok (Feszültségesés, Keresztmetszet-választás, Kismegszakító-választás, Hurokimpedancia és zárlati áram, Terhelhetőségi táblázat) „Táblázatok állapota” sorában és a Vezeték-ellenállás kalkulátor p1 szerinti tájékoztató sorában – ezzel a szöveggel megjelenjen: „A táblázatértékeket szakmailag lektorálta: [név] ([névjegyzéki szám]), [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.”; továbbá hogy a 3. részből általam jóváhagyott kalkulátorok oldalán nevem és minősítésem így megjelenjen: „Szakmailag lektorálta: [név], [minősítés] · [dátum]; Szakmai lektor: [név], [minősítés]”. Hozzájárulás hiányában a program a nevem nélkül jelzi a lektorálást: „A táblázatértékeket jogosult villamos tervező szakmailag lektorálta, [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.”, illetve „Szakmailag lektorálta: [minősítés] · [dátum]; Szakmai lektor: [minősítés]”. A jóváhagyás érvénye a hozzájárulástól nem függ.